

Частное учреждение образования

«Колледж бизнеса и права»

ДОПУЩЕН К ЗАЩИТЕ

Заместитель директора

по учебной работе

_____ И.В.Малафеев

«___» _____ 2025

РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ
ПРОЕКТАМИ ОАО «МАПИД»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ДП Т.192127.401

Председатель цикловой комиссии (Е.Н. Коропа)

Руководитель проекта (А.С. Кибисова)

Консультант по экономической части (М.А. Григораш)

Консультант по охране труда (В.С. Кудласевич)

Обучающийся (А.А. Носко)

Рецензент ()

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Описание задачи	7
1.1 Анализ предметной области задачи	7
1.2 Постановка задачи	8
2 Проектирование веб-приложения	9
2.1 Проектирование модели	9
2.2 Требования к веб-приложению	11
2.3 Структура веб-приложения	13
2.4 Проектирование макета веб-приложения	15
2.5 Программно-технические средства, необходимые для разработки приложения	17
2.6 Защита и сохранность данных	18
2.7 Организация и ведение информационной базы	19
3 Реализации веб-приложения	20
3.1 Описание разделов веб-приложения	20
3.2 Разработка административной части приложения	20
3.3 Разработка клиентской части приложения	21
3.4 Описание используемых функций и процедур	23
3.5 Функциональное тестирование	29
4 Применение	33
4.1 Назначение веб-приложения	33
4.2 Программно-аппаратное обеспечение сервера и клиента	33
5 Охрана труда и окружающей среды	35
5.1 Правовые, нормативные, социально-экономические и организационные вопросы охраны труда	35
5.2 Анализ выполнения требований безопасности к рабочим местам	36
5.3 Обеспечение параметров микроклимата и чистоты воздушной среды в помещении	37
5.4 Обеспечение осветительных условий на рабочем месте	39
5.5 Обеспечение защиты от шума на рабочем месте	40
5.6 Обеспечение защиты от воздействия электромагнитных полей на рабочем месте	41
5.7 Обеспечение электробезопасности	42
5.8 Обеспечение пожаробезопасности	43
5.9 Обеспечение охраны окружающей среды	43

					ДП Т.192127.401 ПЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				
Разраб.		Носко А.А			Разработка веб-приложения для управления строительными проектами ОАО «МАПИД»	Лит.	Лист	Листов
Провер.		Архипова О.С.					3	89
Т. контр.		Коропа Е.Н.				КБП		
Н. контр.		Кибисова А.С.						
Утверд.		Коропа Е.Н.						

6 Экономический раздел	45
6.1 Расчет затрат на разработку программного продукта	45
6.2 Расчет показателей экономической эффективности разработки	47
6.3 Экономическая эффективность у пользователя программного продукта	48
Заключение	49
Список использованных источников	50
ПРИЛОЖЕНИЕ А Прототипы страниц веб-приложения	51
ПРИЛОЖЕНИЕ Б Структура таблиц базы данных	55
ПРИЛОЖЕНИЕ В Текст программных модулей	59
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Результаты работы приложения	84

Введение

В условиях современного управления проектами, где эффективность, точность и оперативность принятия решений играют ключевую роль, цифровизация процессов становится неотъемлемой частью оптимизации работы организаций. Разработка веб-приложения для автоматизации управления проектами и задачами является актуальной задачей, направленной на упрощение процессов планирования, мониторинга и координации, а также обеспечение надежного хранения и обработки данных.

Целью дипломного проекта является создание веб-приложения для управления проектами, предназначенного для автоматизации процессов хранения, обработки и анализа данных о проектах, а также обеспечения удобного взаимодействия между администраторами, менеджерами, сотрудниками и пользователями. Веб-приложение предусматривает четыре уровня доступа: администраторы управляют списками пользователей и ролями, менеджеры координируют проекты и задачи, сотрудники участвуют в проектах, а пользователи имеют доступ к просмотру информации о своих проектах.

Для достижения цели дипломного проекта необходимо решить следующие задачи:

- выполнить исследование предметной области;
- выполнить проектирование веб приложения;
- разработать веб-приложение;
- определить применение веб-приложения;
- описать созданное веб-приложение;
- выбрать методику испытаний;
- провести тестирование разработанного веб-приложения;
- описать условия применения и привести пример области применения.

Решение поставленных задач отражено в пояснительной записке, которая состоит из шести разделов и содержит необходимую информацию по организации и использованию веб-приложения.

Первый раздел «Описание задачи» включает анализ предметной области, исследование бизнес-процессов управления проектами, описание связей между объектами и алгоритмов обработки данных. Постановка задачи предусматривает определение бизнес-задач, решаемых с помощью веб-приложения, анализ текущих методов управления проектами, а также изучение существующих аналогичных решений и их недостатков, таких как сложность обновления данных, риск потери информации и отсутствие централизованного доступа.

Во втором разделе «Проектирование веб-приложения» приводится моделирование, определение требований, создание структуры и макета, выбор средств и обеспечение защиты данных.

Третий раздел «Реализации веб-приложения» включает описание избранной технологии для реализации программы и избранные инструменты

разработки, физическая организация данных, способы реализации функции пользователя, формат входных и выходных данных, функциональное тестирование, описание справочной системы.

Четвертый раздел «Применение» содержит информацию, необходимую в процессе эксплуатации программного средства: его назначение и условия применения.

Пятый раздел «Охрана труда и окружающей среды» содержит информацию о правовых, нормативных, социально-экономических и организационных вопросах охраны труда о разработке мер по обеспечению безопасных условий труда и отдыха при выполнении работ с использованием ПЭВМ, о требованиях пожарной безопасности и охране окружающей среды.

Шестой раздел «Экономический раздел» содержит обоснование необходимости вывода программного средства на рынок, рассчитываются растраты на разработку, а также рассчитывается экономический эффект у разработчика и пользователя программного средства.

В заключении описывается выполнение поставленной задачи, степень соответствия проектных решений задания, причины несоответствия, если таковые имеются.

В приложении А представлены прототипы страниц веб-приложения, в приложении Б – структура таблиц базы данных, в приложении В – текст программных модулей, в приложении Г – результаты работы приложения.

Графическая часть представлена диаграммами вариантов использования, «Сущность-связь» и диаграммой развертывания.

1 Описание задачи

1.1 Анализ предметной области задачи

ОАО «МАПИД» занимается строительством жилых и коммерческих объектов в Республике Беларусь. В процессе реализации проектов участвуют сотрудники различных департаментов, которые ведут строительные проекты, координируют задачи и взаимодействуют с подрядчиками. Однако анализ текущих процессов выявил проблему: отсутствие автоматизированной системы управления проектами приводит к увеличению сроков выполнения задач, усложняет координацию между сотрудниками, повышает риск ошибок при ручной обработке данных и затрудняет оперативный доступ к информации о проектах и аналитическим отчетам.

Для решения этих проблем будет разработано веб-приложение, которое автоматизирует работу сотрудников ОАО «МАПИД». Приложение позволит оптимизировать управление строительными проектами, обеспечив следующие возможности:

- просмотр и управление проектами (создание, редактирование, завершение);
- управление статусами проектов (например, «Планируется», «В процессе», «Завершен», «Приостановлен»);
- просмотр и редактирование профилей сотрудников (данные, такие как email, ФИО, должность, департамент, аватар);
- управление участниками проектов (добавление, удаление, назначение ролей);
- формирование аналитических данных по проектам (например, количество активных проектов, завершенных задач за выбранный период);
- выгрузка отчетов в форматах Word, Excel и PDF.

Для реализации указанных функций будут разработаны алгоритмы, обеспечивающие:

- автоматизированный расчет аналитических показателей по проектам;
- управление статусами проектов и задач в реальном времени;
- автоматизацию формирования и выгрузки отчетов.

Создание веб-приложения позволит оптимизировать процессы управления строительными проектами, упростить взаимодействие между сотрудниками, повысить оперативность доступа к данным, минимизировать ошибки, а также обеспечить надежное хранение и защиту информации через систему авторизации и разграничения доступа.

На основе анализа проблем и потребностей ОАО «МАПИД» будут определены требования к функциональности и дизайну веб-приложения. Это обеспечит разработку удобного, эффективного и безопасного решения, которое повысит производительность сотрудников и оптимизирует управление проектами.

1.2 Постановка задачи

Исходя из анализа предметной области, связанной с управлением строительными проектами, выделены следующие задачи:

- ведение базы данных, содержащей информацию о проектах, участниках, этапах, сроках и документации;
- создание и редактирование строительных проектов (включая статусы, сроки, этапы);
- управление участниками проектов (добавление, удаление, назначение ролей);
- загрузка и редактирование документов (чертежи, схемы, отчеты);
- реализация системы авторизации для разграничения доступа пользователей, сотрудников, менеджеров и администраторов;
- поиск проектов по названию или идентификатору;
- формирование аналитических данных (прогресс выполнения, загрузка сотрудников);
- экспорт отчетов в форматы Word, Excel и PDF;
- управление статусами проектов (например, «Планируется», «В процессе», «Завершен»);
- обеспечение интуитивно понятного интерфейса для взаимодействия с проектами и документами.

Автоматизация позволит оптимизировать учет и управление строительными проектами, минимизировать ошибки при ручном вводе данных, ускорить процессы контроля выполнения работ и повысить прозрачность информации для всех участников. Это снизит нагрузку на администраторов и менеджеров, упростит взаимодействие между сотрудниками, обеспечит удобство формирования отчетов и управления документацией, а также повысит общую эффективность работы предприятия.

2 Проектирование веб-приложения

2.1 Проектирование модели

Главной целью проектирования моделей является отображение функциональной структуры системы, включающей процессы управления строительными проектами, их этапы, участников и документацию, а также связи между этими элементами.

Диаграмма вариантов использования представляет собой визуальное описание основных действий и взаимодействий между актерами (пользователями, сотрудниками, менеджерами, администраторами) и системой (веб-приложением). Она включает варианты использования, их названия, описание и связи между актерами и функциями системы. Для веб-приложения были выделены следующие роли:

- пользователь;
- сотрудник;
- менеджер;
- администратор.

Пользователь будет иметь следующие функции:

- регистрация профиля – пользователь сможет создать новый профиль;
- авторизация профиля – пользователь сможет войти в ранее созданный профиль;
- восстановление пароля – пользователь сможет восстановить пароль;
- смена информации пользователя – пользователь сможет изменить свои данные;
- присоединится к проекту через код – пользователь сможет ввести код приглашения проекта и получить доступ к просмотру проекта;
- просмотр проектного объекта – пользователь сможет просматривать информацию о проекте;

Сотрудник будет наследовать функции пользователя и иметь ряд своих функций:

- загрузка документов в проект – сотрудник сможет добавлять документы в проект.

Менеджер наследует функции сотрудника и также имеет свои функции:

- создание и добавления участников в проект – менеджер сможет создавать проекты и добавлять участников в них;
- удаления участников в проекте – менеджер сможет удалять участников с проекта;
- управления загруженными документами – менеджер сможет удалять документы проекта;
- формирования отчета – менеджер сможет формировать отчет о проектах;

– редактирования и удаления проекта – менеджер сможет отредактировать проект или удалить его.

Администратор наследует функции менеджера и имеет свои функции:

– управление пользователями – администратор сможет управлять учетными записями пользователей;

– формирование отчета за период – администратор сможет формировать отчет за период времени.

Диаграмма вариантов использования представлена в графической части на листе 1.

Диаграмма «Сущность-связь» (ER-диаграмма) является одним из видов концептуальных диаграмм и используется для моделирования структуры данных в системе. Она иллюстрирует сущности, их атрибуты и связи между ними, такие как хранение информации о пользователях, товарах или заказах.

Для веб-приложения выделены следующие сущности и атрибуты:

– сущность «Пользователь» и ее атрибуты – фамилия, имя, отчество, роль, пароль, логин, должность, email, подразделение;

– сущность «Роль» и ее атрибуты – название;

– сущность «Проект» и ее атрибуты – название, короткое название, описание, дата начала, дата завершения, бюджет, цифровизация, трудозатраты, статус, устав, этап жизненного цикла, ресурсы, масштаб, код проекта, рейтинг проекта;

– сущность «Задача» и ее атрибуты – название, помощники, ответственный, статус, срок;

– сущность «Документ» и ее атрибуты – имя файла, путь файла, тип документа, дата загрузки документа.

Следующие связи между сущностями были выделены:

– «Пользователь» и «Проект» – связь «входят» (многие-ко-многим), пользователь может участвовать в нескольких проектах, а в одном проекте могут быть задействованы несколько пользователей;

– «Проект» и «Задача» – связь «имеет» (один-ко-многим), Проект может включать несколько задач;

– «Проект» и «Документ» – связь «имеет» (один-ко-многим), Проект может содержать несколько документов;

– «Задача» и «Документ» – связь «имеет» (один-ко-многим), задача может содержать несколько документов;

– «Пользователь» и «Роль» – связь «имеет» (многие-к-одному), одна роль может быть назначена нескольким пользователям.

Диаграмма сущность-связь представлена в графической части на листе 2.

Диаграмма развертывания – это тип UML-диаграммы, которая показывает архитектуру исполнения системы, включая такие узлы, как аппаратные или программные среды исполнения, а также промежуточное программное обеспечение, соединяющее их.

Для веб-приложения выделены следующие компоненты и связи:

- Browser (Client) – представляет клиентскую часть системы, с которой пользователь взаимодействует через веб-браузер;

- Web Server (PHP, Apache/Nginx, Composer) – серверный узел, на котором развернуто веб-приложение. Использует PHP для обработки запросов, Apache или Nginx в качестве веб-сервера и Composer для управления зависимостями [10];

- MySQL – узел базы данных, где хранятся все данные системы (информация о проектах, задачах, пользователях и т.д.).

Связи между компонентами:

- Browser (Client) и Web Server – связь (HTTP), клиентский браузер отправляет HTTP-запросы к веб-серверу (например, для загрузки страницы или отправки данных), а сервер возвращает HTTP-ответы (HTML-страницы, JSON и т.д.);

- Web Server и MySQL – связь (TCP/IP), веб-сервер взаимодействует с базой данных MySQL через протокол TCP/IP, отправляя SQL-запросы для получения, добавления, обновления или удаления данных.

Диаграмма развертывания представлена в графической части на листе 3.

2.2 Требования к веб-приложению

При изучении дизайна аналогов данного веб-приложения был выявлены основные требования к дизайну разрабатываемого веб-приложения:

- дизайн должен использовать преимущественно светлые тона с контрастным темным шрифтом для обеспечения читаемости;

- основная цветовая гамма – бело-синий;

- без использования flash, музыки и т.д.

При разработке веб-приложения должны быть использованы преимущественно светлые цвета. Основные разделы веб-приложения должны быть доступны с первой страницы. В дизайне веб-приложения не должны присутствовать:

- мелькающие баннеры;

- много сливающегося текста;

- ядовитые цвета (неоновый, лимонный и пр).

Цвет шрифтов не должен сливаться с цветом заднего фона и быть контрастным с ним, то есть лучше использовать темные цвета текста на светлом фоне или светлый текст на темном фоне.

Текст должен быть читаемым, приятным для глаз, не выделяться из общего дизайна.

Исходя принято решение использования шрифтов «с засечками». Следовательно, на всех вкладках были применен шрифт «Times New Roman». Размер (кегель) шрифтов должен обеспечивать удобство восприятия текста 10-

16 пт. Для разных устройств различные элементы будут иметь различный размер шрифта. Цвет шрифта преимущественно темный, так как основная цветовая гамма веб-приложения является светлой.

Предполагается что веб-приложение будет кроссбраузерным.

Кроссбраузерность – это способность веб-ресурса отображаться одинаково хорошо во всех популярных браузерах без перебоев в функционировании и ошибок в верстке, с одинаково корректной читабельностью контента. Этот показатель крайне важен в текущее время, так как пользователи используют разные браузеры на разных устройствах и разных операционных системах. Разрабатываемое веб-приложение для удобства пользователя и конкурентоспособности должно корректно отображаться в следующих браузерах: Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome, Safari – всех версий [9].

Содержимое веб-приложения должно соответствовать предметной области и регулироваться со стороны администратора. Веб-приложение обязано предоставить администратору удобный доступ к средствам наполнения веб-приложения требуемой информацией. Информация должна быть легко доступной, краткой, но доступной для понимания пользователю.

Система управления контентом (CMS) должна быть доступна только администраторам и менеджерам с соответствующими правами доступа. Она обеспечивает удобную навигацию для управления проектами, участниками, документами и отчетами. Графическое оформление CMS соответствует общей цветовой гамме приложения, сохраняет единое шрифтовое оформление и поддерживает корректное отображение при масштабировании на всех устройствах.

Графическое оформление системы управления контентом веб-приложения должно соответствовать основной цветовой гамме, сохранять шрифтовое оформление, иметь возможность удобного просмотра при масштабировании и отображаться корректно во всех браузерах.

Компоновка страниц веб-приложения должна обеспечивать автоматическое масштабирование страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. Минимальная ширина рабочего поля браузер, при котором необходимо обеспечить корректное отображение страницы составляет 400 пикселей.

В верхней части страницы необходимо разместить шапку с кнопками и навигационном меню для навигации по веб-приложению. Шапка не должна искажаться и корректно отображаться при любом размере рабочего поля браузера.

Основные элементы страницы должны располагаться в отдельном меню и иметь отступ от границ экрана, который должен составлять около 10 процентов или более, в зависимости от соотношения сторон экрана.

2.3 Структура веб-приложения

Структура приложения описывает основные страницы веб-приложения, а также основная информация и действия доступные на этих страницах.

Менеджер обладает функциями (пользователя и сотрудника), но у менеджера есть функции, которые доступны только ему, менеджер отвечает за управление проектами и координацию работы участников. Он обладает широкими правами в рамках модуля «Проекты», но не имеет доступа к системным настройкам, которые доступны только администратору.

Основные функции менеджера:

- авторизация и регистрация – вход в систему, восстановление пароля, регистрация (имя, логин, email, пароль, ФИО, должность, подразделение);
- главное меню – доступ к разделам «Проекты», «Профиль» и «Выход»;
- модуль «Проекты» – (Просмотр списка проектов, создание нового проекта, редактирование проекта, удаление проекта, просмотр информации о проекте, загрузка документа в проект, управление участниками в проекте, контроль выполнения работ, формирования и экспорт отчетов);
- профиль – редактирование личных данных (ФИО, должность, email и т.д.).

Менеджер не имеет доступа к админ-панели и ее функциям, что ограничивает его возможности системного управления. Структура веб-приложения для менеджера приведена на рисунке 2.1.

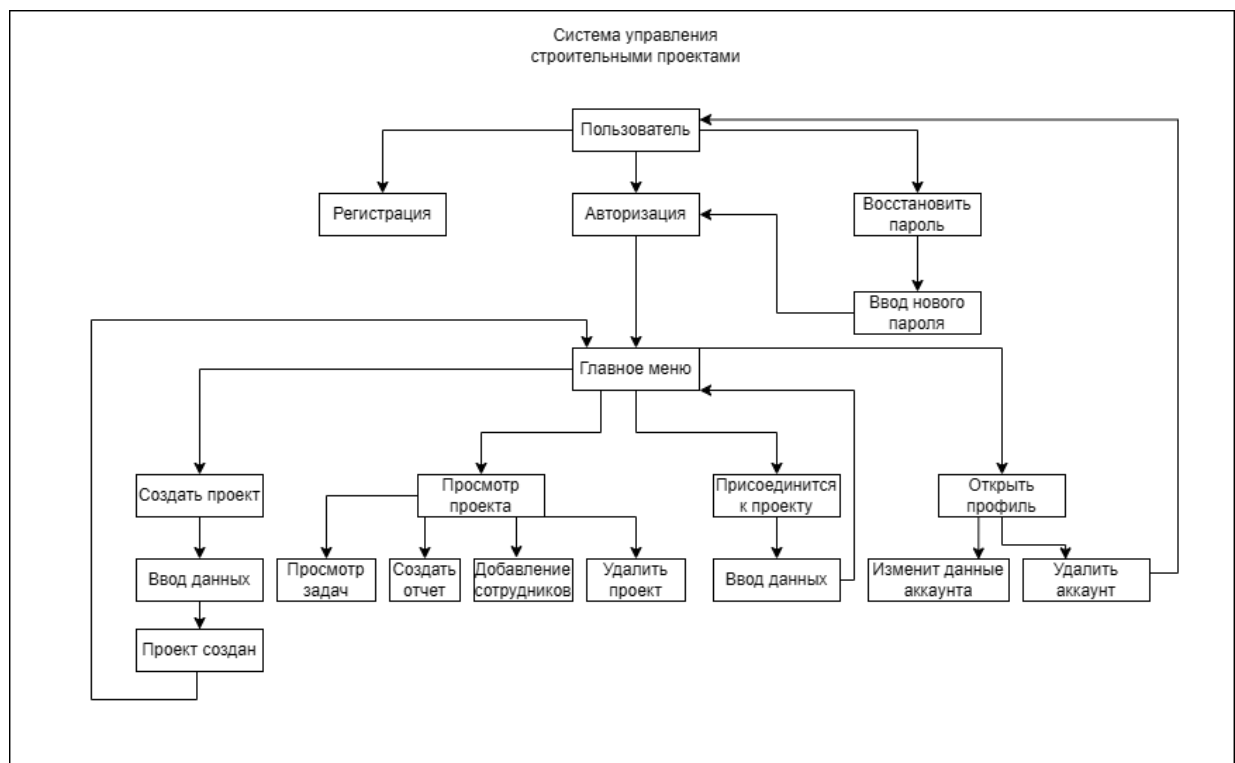


Рисунок 2.1 – Структура веб-приложения для менеджера

Администратор обладает всеми правами менеджера, а также дополнительными функциями для управления системой и пользователями.

Эта роль предназначена для полного контроля над системой.

Дополнительные функции администратора:

- админ-панель – управление пользователями (просмотр списка, редактирование данных, удаление учетных записей, управления ролями);

- отчеты – формирование отчета за период времени.

Структура веб-приложения для администратора приведена на рисунке 2.2.

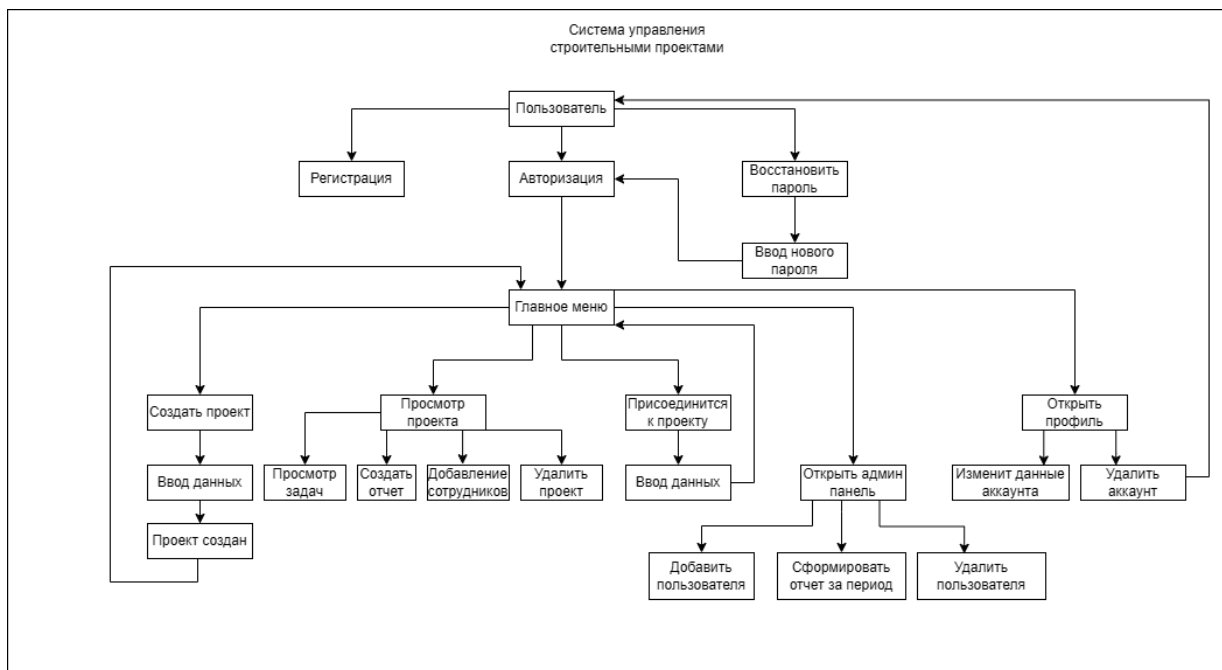


Рисунок 2.2 – Структура веб-приложения для администратора

2.4 Проектирование макета веб-приложения

Целью веб-приложения будет предоставление удобного и интуитивно понятного интерфейса для управления строительными проектами, просмотра аналитики, взаимодействия с данными проектов и документами, а также обеспечения менеджерам и администраторам функционала для управления проектами и отчетностью. Дизайн приложения будет выполнен в минималистичном стиле, что обеспечит простоту и удобство использования.

В данном разделе будет рассмотрена структура с точки зрения ролей «Менеджер» и «Администратор».

При запуске приложения будет открываться страница авторизации, на которой разместятся:

- шапка страницы с ссылками на формы «Регистрация» и открытия модального окна с меню;

- форма авторизации с полями для ввода логина и пароля, кнопкой «Войти» и ссылкой на регистрацию, если аккаунта нет.

Прототип страницы авторизации представлен в приложении А на рисунке А.1.

После нажатия на ссылку «Регистрация» будет открываться страница регистрации, на которой разместятся:

- шапка страницы с ссылками на формы «Авторизация» и открытия модального окна с меню;

- форма регистрации с полями для ввода логина, пароля, email, ФИО, должности, подразделения, подтверждения пароля, а также кнопкой «Зарегистрироваться».

Прототип страницы регистрации представлен в приложении А на рисунке А.2.

После успешной авторизации менеджеру будет открываться главная страница, на которой разместятся:

- шапка страницы с меню, в котором будут расположены ссылки на «Профиль пользователя» и «Выход»;

- таблица с перечнем проектов, включающая колонки: «Название», «Статус», «Бюджет», «Плановый бюджет», «Фактический бюджет», «Действия» (с кнопками «Подробнее», «Изменить статус» и «Изменить»).

Прототип главной страницы представлен в приложении А на рисунке А.3.

При выборе проекта будет открываться страница с подробным описанием проекта, на которой разместятся:

- шапка страницы с ссылками на «Главная страница» и меню с ссылками на «Добавить участника» и «Выход»;

- детальная информация о проекте, включая этапы, сроки, участников и документацию.

Прототип страницы с подробным описанием проекта представлен в приложении А на рисунке А.4.

После нажатия на кнопку «Создать проект» будет открываться модальное окно создания проекта, на котором разместятся:

- шапка модального окна с названием «Создание проекта»;
- форма с полями для ввода названия проекта, дат начала и окончания, категории, описания, уровня сложности, бюджета и количества участников, а также кнопкой «Выберите файл» для загрузки документации и кнопкой «Создать».

Прототип модального окна создания проекта представлен в приложении А на рисунке А.5.

После перехода в раздел профиля будет открываться страница профиля менеджера, на которой разместятся:

- шапка страницы с ссылками на «Главная страница» и «Выход»;
- информация о пользователе, включая фото профиля, имя, дату создания профиля, email, должность, департамент, а также кнопки «Редактировать профиль» и «Сменить пароль».

Прототип страницы профиля представлен в приложении А на рисунке А.6.

Рассмотрим раздел с ролью администратора, есть весь функционал менеджера, а также дополнительные функции.

После перехода в раздел Админ-панель открывается страница аналитики проектов, на которой размещены:

- шапка страницы с ссылками на «Главная страница», меню с ссылками на «Пользователи», «Профиль пользователя» и «Выход»;
- таблица с перечнем проектов, включающая колонки: «ID», «Название», «Статус», «Участники», «Бюджет», «Действия»;
- визуальные элементы аналитики, такие как диаграмма распределения проектов и график прогресса.

Прототип страницы админ панель с аналитикой проектов представлен в приложении А на рисунке А.7.

После перехода в раздел панель пользователей открывается страница со списком пользователей, на которой размещены:

- шапка страницы с ссылками на «Главная страница», меню с ссылками на «админ панель», «Профиль пользователя» и «Выход»;
- таблица с перечнем пользователей, включающая колонки: «ID», «Имя пользователя», «почта», «ФИО», «Роль», «должность», «отдел», «Действия»;
- визуальные элементы аналитики, такие как диаграмма распределения ролей.

Прототип страницы панель пользователей с аналитикой ролей представлен в приложении А на рисунке А.8.

Для роли менеджера веб-приложение будет предоставлять доступ к управлению проектами, созданию новых проектов и редактированию профиля, но не будет включать функций системного администрирования. Для

роли администратора будет добавляться доступ к админ-панели с аналитикой проектов и управлением пользователями, что обеспечит полный контроль над системой. Интерфейс для обеих ролей будет оставаться минималистичным и удобным, с различиями в доступных функциях в зависимости от роли.

2.5 Программно-технические средства, необходимые для разработки приложения

В ходе выполнения проекта для разработки программного средства были использованы следующие программные инструменты разработки:

- операционная система Windows 10/11 или macOS Ventura;
- среда Microsoft Visual Studio Code
- система управления базами данных MySQL;
- язык гипертекстовой разметки HTML5;
- язык таблиц стилей CSS3;
- язык программирования JavaScript (ES6+);
- серверный язык программирования PHP;
- менеджер зависимостей Composer.

Windows и macOS – операционные системы, разработанные корпорациями Microsoft и Apple соответственно. Они обеспечивают удобную среду для разработки, позволяя запускать необходимые инструменты, управлять файлами и взаимодействовать с серверными и клиентскими компонентами приложения.

Microsoft Visual Studio Code – это редактор кода, который поддерживает разработку веб-приложений. Он предоставляет инструменты для редактирования кода, отладки и интеграции с системами контроля версий, что упрощает процесс создания клиентской и серверной частей приложения [14].

MySQL – это реляционная система управления базами данных, используемая для хранения информации о пользователях, проектах, этапах и документации. MySQL обеспечивает высокую производительность, надежность и поддержку сложных запросов, что делает ее подходящей для управления данными веб-приложения [12].

HTML5 используется для создания структуры веб-страниц. Этот язык гипертекстовой разметки позволяет браузерам интерпретировать код и отображать интерфейс на экране, поддерживая современные мультимедийные возможности и адаптацию под различные устройства [7].

CSS3 применяется для оформления и стилизации веб-страниц, созданных с использованием HTML. Он позволяет задавать внешний вид элементов, создавать адаптивные макеты и визуальные эффекты, обеспечивая единый стиль приложения [8].

JavaScript (ES6+) – это язык программирования, обеспечивающий интерактивность веб-страниц. Он используется для обработки пользовательских действий, проверки данных в формах и взаимодействия с

серверной частью приложения, что делает интерфейс более динамичным и удобным [11].

PHP – серверный язык программирования, применяемый для обработки запросов, генерации динамического контента и взаимодействия с базой данных. PHP обеспечивает простоту разработки и гибкость при создании веб-приложений [13].

Composer – это менеджер зависимостей для PHP, который упрощает подключение и управление сторонними библиотеками и пакетами, необходимыми для серверной части приложения. Он оптимизирует процесс разработки, обеспечивая удобное обновление и интеграцию зависимостей [10].

2.6 Защита и сохранность данных

Веб-приложение обязано защищать информацию от несанкционированного доступа. Для этого будет применяться хеширование паролей пользователей с использованием алгоритма bcrypt, что делает исходный пароль недоступным даже в случае получения злоумышленником данных, передаваемых между сервером и клиентом.

Применяется метод хеширования, при котором пароли обрабатываются с использованием алгоритма bcrypt, обеспечивающего создание уникального хеша для каждого пароля.

Процесс хеширования включает генерацию соли с помощью криптографического генератора случайных чисел, вычисление хеша и его последующее хранение в базе данных. При авторизации осуществляется сверка введенного пароля с хранимым хешем для подтверждения идентичности пользователя.

Кроме того, реализовано разделение пользователей по ролям, что ограничивает доступ к функциям в зависимости от прав:

- администратор имеет полный доступ ко всем функциям, включая управление пользователями, проектами и настройками системы;
- менеджер может управлять проектами, добавлять участников и просматривать все проекты;
- сотрудник имеет доступ только к проектам, в которых участвует, и может обновлять свой профиль;
- пользователь ограничен просмотром проектов, в которых участвует, и редактированием собственного профиля.

Дополнительные меры безопасности включают:

- защиту от SQL-инъекций с использованием подготовленных выражений, предотвращающих внедрение вредоносного кода;
- защиту от межсайтового скриптинга (XSS) путем экранирования пользовательских данных с помощью функций, таких как htmlspecialchars;

– использование протокола HTTPS для защищенной передачи данных между клиентом и сервером.

Таким образом, веб-приложение обеспечивает высокий уровень защиты данных благодаря современным методам хеширования, разграничению ролей и дополнительным мерам безопасности.

2.7 Организация и ведение информационной базы

В качестве системы управления базами данных была выбрана MySQL, благодаря удобной интеграции с РНР, высокой производительности и популярности для веб-приложений. Физическая структура базы данных представлена на рисунке 2.3. Она включает в себя таблицы, связанные между собой, что позволяет эффективно организовывать и извлекать информацию.

Таблица «users» – содержит данные о пользователях, таблица «projects» – содержит данные о проектах, таблица «project_participants» – содержит данные об участниках проектов, таблица «roles» – содержит роли пользователей, таблица «tasks» – содержит данные о задачах в проекте, таблица «tasks_documents» – содержит данные о документах в задачах, таблица «project_documents» – содержит данные о документах в проектах, таблица «password_reset» – содержит данные для пользователя, Таблица «project_stages» – содержит данные о этапе в проекте.

Структура данных таблиц и их краткое описание приведены в таблицах Б.1-Б.9, представленных в приложении Б.

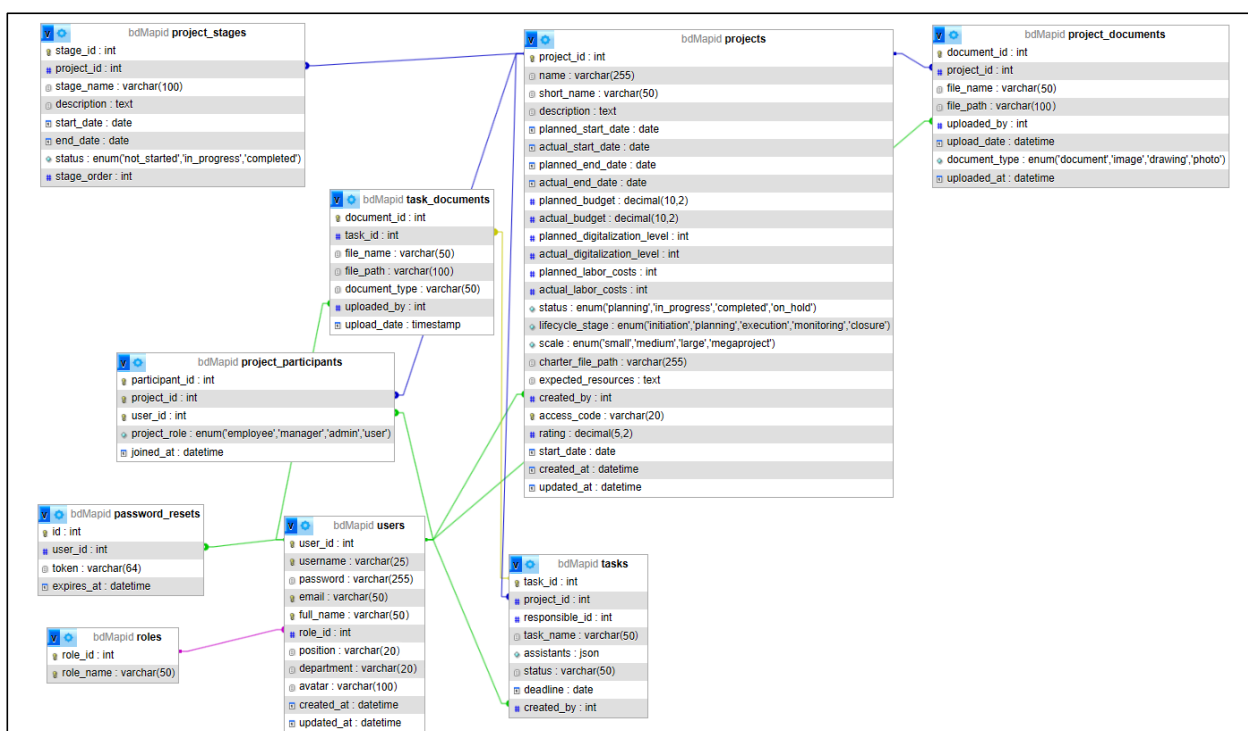


Рисунок 2.3 – Физическая структура базы данных

3 Реализации веб-приложения

3.1 Описание разделов веб-приложения

Главная страница различается в зависимости от роли пользователя – клиента (сотрудник или пользователь) или администратора. Для клиента главная страница предназначена для отображения информации о проектах, в которых он участвует. Оно включает таблицу с данными о проектах, содержащую колонки: бюджет проекта, описание проекта и статус проекта (например, «Планируется», «В процессе», «Завершен»). В боковом меню отображается имя пользователя, обеспечивая персонализированный доступ к данным.

Для администратора главная страница также отображает таблицу с проектами, включающую колонки:

- бюджет проекта, описание проекта;
- статус проекта (например, «Планируется», «В процессе», «Завершен»).

Однако оно дополнено элементами управления, такими как добавление новых проектов, управление пользователями. В боковом меню отображается имя администратора, что подчеркивает его расширенные права.

Навигационное меню расположено в шапке страницы и доступно на всех экранах. Оно содержит следующие пункты и соответствующие действия:

- «Главная страница» – возвращает пользователя к основному окну с таблицей проектов;
- «Профиль» – открывает страницу с личной информацией и возможностью ее редактирования;
- «Админ-меню» – переключает на страницу с аналитическими данными и отчетами по проектам;
- «Выход» – завершает сессию и перенаправляет на страницу авторизации.

Таким образом, структура веб-приложения обеспечивает удобную навигацию и доступ к функционалу в соответствии с ролью пользователя.

3.2 Разработка административной части приложения

Административная часть доступна только для роли администратора и содержит панель управления. Также предусмотрены инструменты для управления пользователями, проектами и формирования отчетов о ходе выполнения проектов.

Навигационное меню организовано таким образом, чтобы пользователи могли быстро находить нужные разделы. В пользовательской части доступны страницы «Главная», «Профиль», «Админ-панель» и «Выход». Эти разделы

позволяют ознакомиться с проектами, просмотреть задачи, отредактировать профиль и выйти из системы.

Административная панель включает разделы для управления проектами, пользователями и отчетностью. Администраторы могут создавать, редактировать проекты, управлять участниками и отслеживать статусы, такая структура обеспечивает удобство и логичность работы для всех ролей.

Структура административной части:

- pages/admin_panel.php – основной файл админ-панели, обеспечивающий интерфейс для управления системой (пользователи, проекты, роли);
- pages/admin_generate_report.php – отвечает за генерацию отчетов по проектам (например, прогресс, статистика) и их экспорт в нужные форматы;
- process/create_user.php – обеспечивает создание нового пользователя администратором (например, регистрация нового сотрудника);
- process/delete_user.php – реализует удаление учетной записи пользователя администратором;
- process/delete_project_admin.php – отвечает за удаление проекта администратором;
- process/get_user_data.php – получает данные о пользователях для отображения в админ-панели (например, список всех пользователей);
- process/update_user.php – обеспечивает обновление данных пользователя (например, изменение роли, ФИО, должности);
- process/get_statistics.php – собирает и предоставляет статистические данные по проектам для аналитики в админ-панели (например, диаграммы, графики).

Дополнительные файлы, поддерживающие административную часть:

- db.php – обеспечивает подключение к базе данных MySQL для выполнения запросов, связанных с административными функциями;
- error_log – хранит логи ошибок, которые могут возникать при выполнении административных операций (например, ошибка при удалении пользователя).

3.3 Разработка клиентской части приложения

Клиентская часть веб-приложения предназначена для взаимодействия пользователя с системой управления проектами. Она включает в себя следующие основные компоненты:

- страница авторизации – предоставляет возможность входа в систему для всех ролей, по вводу email и пароля;
- страница сотрудника/пользователя – отображает список проектов, в которых участвует пользователь, с возможностью просмотра деталей проекта;

- страница менеджера – содержит список всех проектов в системе, а также предоставляет функции управления проектами (создание, редактирование, добавление участников);
- страница профиля – позволяет пользователям просматривать и редактировать свои данные (ФИО, email, должность, департамент);
- компоненты интерфейса – разбиты по ролям пользователей, а для удобства работы предусмотрены модальные окна для редактирования данных (например, модальное окно для смены пароля или редактирования проекта);
- стилизация – реализована с использованием CSS, что позволяет управлять оформлением элементов интерфейса (например, через файл `asaunt.css`).

Структура клиентской части:

- `pages/document.php` – отвечает за отображение и управление документами, связанными с проектами (просмотр, загрузка);
- `pages/add_participant.php` – предоставляет интерфейс для добавления участников к проектам;
- `pages/add_task.php` – позволит создавать новые задачи в рамках проекта;
- `pages/auth.php` – обеспечивает страницу авторизации для входа пользователей в систему;
- `pages/edit_stage.php` – предназначен для редактирования этапов проекта;
- `pages/edit_task.php` – позволит редактировать существующие задачи;
- `pages/me.jpg` – предоставит страницу с информацией о текущем пользователе (например, профиль или личные данные);
- `pages/privacy.php` – будет содержать страницу с политикой конфиденциальности для пользователей;
- `pages/profile.php` – отвечает за отображение и редактирование профиля пользователя (ФИО, email, должность и т.д.);
- `pages/project_details.php` – предоставит детальную информацию о выбранном проекте (статус, участники, документация);
- `pages/register.php` – обеспечит страницу регистрации для создания новых учетных записей;
- `pages/resetpassword.php` – позволит пользователям сбрасывать пароль через email;
- `pages/search_projects.php` – предназначен для поиска проектов по заданным критериям;
- `pages/task_details.php` – будет отображать детальную информацию о конкретной задаче;
- `pages/upload_task_document.php` – обеспечит возможность загрузки документов, связанных с задачами.

Дополнительные файлы, поддерживающие клиентскую часть:

- `index.php` – служит точкой входа в приложение, перенаправляя пользователей на страницу авторизации или главную страницу после входа;

- process/process_login.php – обработает процесс авторизации пользователя (проверка логина и пароля);
- process/process_registration.php – будет обрабатывать регистрацию нового пользователя (сохранение данных в базе);
- process/process_remove_participant.php – позволит удалять участников из проекта;
- process/update_password.php – обеспечит обновление пароля пользователя;
- process/update_project_status.php – будет обновлять статус проекта (например, с «Планируется» на «В процессе»);
- process/update_theme.php – позволит изменять тему интерфейса приложения;
- process/change_stage.php – обработает изменение этапов проекта;
- process/create_project.php – будет создавать новый проект по данным, введенным пользователем;
- process/process_add_document.php – обрабатывает загрузку документов в проект;
- process/process_add_participant.php – обработает добавление участников к проекту;
- process/process_add_task.php – будет добавлять новые задачи в систему;
- process/process_edit_project.php – обеспечит редактирование данных проекта;
- process/process_edit_stage.php – позволит редактировать этапы проекта;
- process/process_edit_task.php – обработает редактирование задач;
- process/process_remove_participant.php – удалит участника из проекта;
- process/logout.php – будет завершать текущую сессию пользователя.

3.4 Описание используемых функций и процедур

В веб-приложении реализовывались различные функции, доступные пользователям в зависимости от их роли. Каждая функция закреплялась за определенными элементами управления.

Функция создания проекта реализована с помощью обработки события нажатия на кнопку «Создать проект» на главной странице (index.php). При нажатии открывается форма, где менеджер или администратор вводит название, описание, даты, бюджет. После отправки формы данные валидируются и сохраняются в таблицу projects, создатель добавляется как участник с ролью «Администратор». Код функции представлен ниже.

```
<?php
// process_create_project.php
session_start();
require_once '../db.php';
```

```

// Проверка прав доступа (только admin и manager)
if (isset($_SESSION["user_id"]) || !in_array($_SESSION["role_id"], [1, 2])) {
    header("HTTP/1.1 403 Forbidden");
    exit(json_encode(['error' => 'Доступ запрещён']));
}
try {
    // Валидация обязательных полей
    $required = ['name', 'planned_start_date', 'status', 'scale'];
    $errors = [];

    foreach ($required as $field) {
        if (empty($_POST[$field])) {
            $errors[] = "Поле '$field' обязательно для заполнения";
        }
    }

    // Проверка статуса и масштаба
    if (!in_array($_POST['status'] ?? '', ['planning', 'in_progress', 'on_hold'])) {
        $errors[] = "Недопустимый статус проекта";
    }

    if (!in_array($_POST['scale'] ?? '', ['small', 'medium', 'large', 'megaproject'])) {
        $errors[] = "Недопустимый масштаб проекта";
    }

    // Проверка дат
    if (!empty($_POST['planned_start_date']) && !empty($_POST['planned_end_date'])) {
        if (strtotime($_POST['planned_end_date']) <
            strtotime($_POST['planned_start_date'])) {
            $errors[] = "Дата завершения не может быть раньше даты начала";
        }
    }

    // Проверка числовых полей
    $numeric_fields = [
        'planned_budget', 'actual_budget',
        'planned_digitalization_level', 'actual_digitalization_level',
        'planned_labor_costs', 'actual_labor_costs'
    ];

    foreach ($numeric_fields as $field) {
        if (!empty($_POST[$field]) && (!is_numeric($_POST[$field]) || $_POST[$field] <
0)) {
            $errors[] = "Поле '$field' должно быть неотрицательным числом";
        }
    }

    if (!empty($errors)) {
        header("HTTP/1.1 400 Bad Request");
        exit(json_encode(['errors' => $errors]));
    }

    // Генерация кода доступа
    $access_code = $_POST['access_code'] ?? '';
    if (empty($access_code)) {
        $access_code
        substr(str_shuffle('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789'), 0, 10);
    }
}

```

```

    }
    // Обработка файла устава (если есть)
    $charter_file_path = "";
    if (!empty($_FILES['charter_file']['name'])) {
        $ext = strtolower(pathinfo($_FILES['charter_file']['name'],
PATHINFO_EXTENSION));
        if (in_array($ext, ['pdf', 'doc', 'docx'])) {
            $file_name = uniqid('charter_') . '.' . $ext;
            $file_path = '../Uploads/' . $file_name;
            if (move_uploaded_file($_FILES['charter_file']['tmp_name'], $file_path)) {
                $charter_file_path = $file_name;
            }
        }
    }
}
// Подготовка данных для БД
$data = [
    'name' => htmlspecialchars(trim($_POST['name'])),
    'description' => htmlspecialchars(trim($_POST['description'] ?? '')),
    'planned_start_date' => $_POST['planned_start_date'],
    'planned_end_date' => $_POST['planned_end_date'] ?? null,
    'planned_budget' => $_POST['planned_budget'] ?? null,
    'status' => $_POST['status'],
    'scale' => $_POST['scale'],
    'access_code' => $access_code,
    'charter_file_path' => $charter_file_path,
    'created_by' => $_SESSION['user_id']
];
// Создание проекта
$stmt = $pdo->prepare("
    INSERT INTO projects
    (name, description, planned_start_date, planned_end_date, planned_budget, status,
scale, access_code, charter_file_path, created_by)
    VALUES (:name, :description, :planned_start_date, :planned_end_date,
:planned_budget, :status, :scale, :access_code, :charter_file_path, :created_by)
");
$stmt->execute($data);
$project_id = $pdo->lastInsertId();
// Добавление создателя как участника
$stmt = $pdo->prepare("
    INSERT INTO project_participants
    (project_id, user_id, project_role)
    VALUES (:project_id, :user_id, 'admin')
");
$stmt->execute(['project_id' => $project_id, 'user_id' => $_SESSION['user_id']]);
echo json_encode(['success' => true, 'project_id' => $project_id]);

} catch (PDOException $e) {
    error_log("Ошибка создания проекта: " . $e->getMessage());
    header("HTTP/1.1 500 Internal Server Error");
    exit(json_encode(['error' => 'Ошибка сервера']));
}

```


Функция формирования отчетов реализована с помощью обработки события нажатия на кнопку «Сформировать отчет» на странице проекта (project_details.php). При нажатии открывается форма выбора параметров (данные проекта, документы) и формата (PDF, Word). После отправки формируется отчет. Код функции представлен ниже.

```
<?php
// process_generate_report.php
session_start();
require_once '../db.php'; // Подключение к БД через PDO
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_POST["project_id"]))
{
    $project_id = intval($_POST["project_id"]);
    $user_id = $_SESSION["user_id"];
    $format = trim($_POST["format"]);
    $include_documents = isset($_POST["include_documents"]) ? 1 : 0;
    // Проверка прав (admin или manager)
    $query = "SELECT project_role FROM project_participants WHERE project_id =
:project_id AND user_id = :user_id";
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute([':project_id' => $project_id, ':user_id' => $user_id]);
    $project_role = $stmt->fetchColumn();
    if (!in_array($project_role, ['admin', 'manager'])) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Нет прав.";
        header("Location: ../pages/project_details.php?id=$project_id");
        exit();
    }
    // Валидация формата
    if (!in_array($format, ['pdf', 'docx', 'xlsx'])) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Некорректный формат.";
        header("Location: ../pages/project_details.php?id=$project_id");
        exit();
    }
    // Получение данных проекта
    $query = "SELECT name, description, planned_start_date, planned_end_date,
planned_budget FROM projects WHERE project_id = :project_id";
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute([':project_id' => $project_id]);
    $project = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    // Получение документов (если выбрано)
    $documents = [];
    if ($include_documents) {
        $query = "SELECT file_name, document_type, upload_date FROM documents
WHERE project_id = :project_id";
        $stmt = $pdo->prepare($query);
        $stmt->execute([':project_id' => $project_id]);
        $documents = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    }
    // Генерация отчета (заглушка, требует библиотеки, например, PHPWord)
    // вставьте ваш код для генерации отчета в формате $format
    $report_file = "report_$project_id.$format";
```

```

$_SESSION["success_msg"] = "Отчет сгенерирован.";
header("Location: ../pages/project_details.php?id=$project_id");
exit();
}
?>

```

Функция управления пользователями реализована с помощью обработки события нажатия на пользователя в таблице админ-панели (admin_users.php). При клике открывается модальное окно, (где администратор редактирует ФИО, email, роль или удаляет аккаунт. После отправки данные обновляются в таблице users. Код функции представлен ниже.

```

<?php
// process_manage_user.php
session_start();
require_once '../db.php'; // Подключение к БД через PDO
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_POST["user_id"])) {
    $target_user_id = intval($_POST["user_id"]);
    $role_id = $_SESSION["role_id"];
    $full_name = trim($_POST["full_name"]);
    $email = trim($_POST["email"]);
    $role_id_new = intval($_POST["role_id"]);
    $action = trim($_POST["action"]);
    // Проверка прав (только админ)
    if ($role_id != 1) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Нет прав.";
        header("Location: ../pages/edit_user.php?id=$target_user_id");
        exit();
    }
    if ($action === "update") {
        // Валидация
        if (empty($full_name) || empty($email)) {
            $_SESSION["error_msg"] = "Заполните поля.";
            header("Location: ../pages/edit_user.php?id=$target_user_id");
            exit();
        }

        // Проверка корректности email
        if (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $_SESSION["error_msg"] = "Некорректный email.";
            header("Location: ../pages/edit_user.php?id=$target_user_id");
            exit();
        }
        // Обновление пользователя
        $query = "UPDATE users SET full_name = :full_name, email = :email, role_id = :role_id WHERE id = :user_id";
        $stmt = $pdo->prepare($query);
        $stmt->execute([
            ':full_name' => $full_name,

```

```

        ':email' => $email,
        ':role_id' => $role_id_new,
        ':user_id' => $target_user_id
    });
} elseif($action === 'delete') {
    // Удаление пользователя
    $query = "DELETE FROM users WHERE id = :user_id";
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute([':user_id' => $target_user_id]);
}
$_SESSION["success_msg"] = $action === "update" ? "Пользователь обновлен." :
"Пользователь удален.";
header("Location: ../pages/admin_users.php");
exit();
}
?>

```

Функция загрузки документа реализована с помощью обработки события нажатия на кнопку «Загрузить документ» на странице проекта (project_details.php). При нажатии открывается форма (add_document.php), где пользователь выбирает файл и тип. После отправки файл проверяется, сохраняется на сервере, запись добавляется в documents. Код функции представлен ниже.

```

<?php
// process_upload_document.php
session_start();
require_once '../db.php'; // Подключение к БД через PDO
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] === "POST" && isset($_GET["project_id"]))
{
    $project_id = intval($_GET["project_id"]);
    $user_id = $_SESSION["user_id"];
    $file = $_FILES["document_file"];
    $document_type = trim($_POST["document_type"]);
    // Проверка прав
    $query = "SELECT project_role FROM project_participants WHERE project_id =
:project_id AND user_id = :user_id";
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute([':project_id' => $project_id, ':user_id' => $user_id]);
    $project_role = $stmt->fetchColumn();
    if (!in_array($project_role, ['admin', 'manager', 'employee'])) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Нет прав.";
        header("Location: ../pages/add_document.php?project_id=$project_id");
        exit();
    }
    // Валидация файла
    if ($file["error"] !== UPLOAD_ERR_OK || $file["size"] > 10485760) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Ошибка файла.";
        header("Location: ../pages/add_document.php?project_id=$project_id");
        exit();
    }
}

```

```

    }
    $file_ext = strtolower(pathinfo($file["name"], PATHINFO_EXTENSION));
    if (!in_array($file_ext, ['pdf', 'docx', 'jpg', 'png'])) {
        $_SESSION["error_msg"] = "Недопустимый формат.";
        header("Location: ../pages/add_document.php?project_id=$project_id");
        exit();
    }
    // Сохранение файла
    $file_name = uniqid() . '.' . $file_ext;
    $file_path = __DIR__ . '/../uploads/' . $file_name;
    move_uploaded_file($file["tmp_name"], $file_path);
    // Сохранение в БД
    $query = "INSERT INTO documents (project_id, file_name, file_path, document_type,
upload_date) VALUES (:project_id, :file_name, :file_path, :document_type, NOW())";
    $stmt = $pdo->prepare($query);
    $stmt->execute([
        'project_id' => $project_id,
        'file_name' => $file["name"],
        'file_path' => $file_path,
        'document_type' => $document_type
    ]);
    $_SESSION["success_msg"] = "Документ загружен.";
    header("Location: ../pages/project_details.php?id=$project_id");
    exit();
}
?>

```

Данный код представляет основные функции для работы с документами в веб приложении.

Полный код веб-приложения представлен в приложении В.

3.5 Функциональное тестирование

Функциональное тестирование – это один из ключевых и важных видов тестирования программного обеспечения, который направлен на тщательную и всестороннюю проверку рабочей функциональности системы. Оно позволяет точно оценить и надежно подтвердить, насколько корректно система выполняет заявленные и требуемые функции.

В ходе тестирования системно проверяются основные и дополнительные критические возможности программы, включая ввод данных, обработку команд, формирование отчетов и другие ключевые и важные рабочие операции.

Результаты тестирования фиксируются и тщательно сравниваются с ожидаемыми результатами, а основные и критерии оценки представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Тест-кейсы для выполнения функционального тестирования

Функции	Шаги выполнения	Результат теста
Регистрация	1. Заполнить поля (Логин: user, Пароль: 12345678, Email: user@mail.ru, ФИО: Носко Адриан Александрович, Должность: Сотрудник, Подразделение: Энергетика); 2. Нажать кнопку регистрации;	Ожидаемый результат: отображено сообщение о создании аккаунта;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.1.
Авторизация	1. Заполнить поля (Логин: user, Пароль: 12345678); 2. Нажать кнопку «Авторизация»;	Ожидаемый результат: пользователь перенаправлен на главную страницу;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.2.
Редактирование профиля	1. Заполнить поля (ФИО: Носко Адриан Александрович); 2. Выбрать аватар; 3. Нажать кнопку «Сохранить изменения»;	Ожидаемый результат: отображено сообщение «Данные успешно обновлены»;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.3.
Фильтрация проектов по статусу	1. На главной странице в выпадающем списке «Статус» выбрать «Планирование»;	Ожидаемый результат: отображаются проекты со статусом «В процессе»;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.4.
Просмотр списка пользователей	1. На панели администратора нажать «Управление пользователями»;	Ожидаемый результат: отображается таблица с зарегистрированными пользователями;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.5.

Продолжение таблицы 3.1

Функции	Шаги выполнения	Результат теста
Добавление участника в проект	1. Перейти на страницу проекта; 2. Нажать кнопку «Добавить участника»; 3. Выбрать пользователя из списка (Например, «Александров Артем Русланович»); 4. Указать роль (например, «Сотрудник»); 5. Нажать кнопку «Добавить»	Ожидаемый результат: пользователь добавлен в проект и отображается в списке участников;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.6.
Добавления документа в проект	1. Перейти на страницу проекта; 2. Нажать кнопку «Загрузить документ»; 3. Выбрать документ на компьютере; 4. Указать тип документа (например, «Фотографии»); 5. Нажать кнопку «Добавить документ»	Ожидаемый результат: документ добавлен в проект и отображается в списке документов;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.7.
Формирование отчета проекта	1. Перейти на страницу проекта; 2. Выбрать пункты что генерировать в отчет (например, «информация о проекте»); 3. Указать тип отчета (например, «PDF»); 4. Нажать на кнопку «Сгенерировать отчет»;	Ожидаемый результат: отчет сгенерирован и загружен на компьютер;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.8. , Г.9.
Формирование отчета за период	1. Перейти на страницу админ-панель; 2. Выбрать период времени (например, с «01.01.2022» по «01.01.2025»); 3. Указать тип отчета (например, «Word»); 4. Нажать на кнопку «Сформировать»;	Ожидаемый результат: отчет сгенерирован и загружен на компьютер;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г.10. , Г.11.

Продолжение таблицы 3.1

Функции	Шаги выполнения	Результат теста
Создание проекта	1. Перейти на главную страницу; 2. Нажать кнопку «Создать проект»; 3. Заполнить поля (Название проекта: Торговый центр «Озерцо», Планируемая дата начала: 12.06.2025, Планируемая дата завершения: 26.04.2026, Планируемый бюджет: 100000, Статус: в процессе, Короткое название: ТЦ «Озерцо», Описание: проект по строительству торгового центра, Фактическая дата начала: 13.06.2025, Фактическая дата завершения: « », Фактический бюджет: 76000, Уровень цифровизации(план):50, Уровень цифровизации (факт):45, Трудозатраты (план):1000, Трудозатраты (факт):950, Этап жизненного цикла: планирование, Масштаб: малый, Ресурсы:10 инженеров, 2 крана, устав: « », Код доступа:123456); Нажать кнопку «Создать проект»	Ожидаемый результат: пользователь создал проект и отображается в списке проектов;
		Фактический результат соответствует ожидаемому и представлен в приложении Г на рисунке Г12.

4 Применение

4.1 Назначение веб-приложения

Разработанное веб-приложение предоставляет возможность автоматизировать управление проектами и задачами для сотрудников, менеджеров и администраторов. Оно оптимизирует процессы взаимодействия с информацией о проектах, участниках и задачах, упрощая управление проектами и мониторинг их прогресса.

В приложении оптимизированы следующие функции:

- ведение базы данных, хранящей информацию о пользователях, проектах, участниках и задачах;
- функция добавления проектов;
- функция добавления участников в проекты;
- функция назначения ролей пользователям;
- возможность поиска проектов по названию;
- возможность просмотра проектов и задач;
- возможность формирования отчетов;
- возможность редактирования проектов;
- возможность удаления проектов.

Реализована защита паролей посредством хеширования и разграничение доступа к данным через авторизацию пользователей по ролям.

Приложение ориентировано на использование в организациях, занимающихся управлением проектами, обеспечивая прозрачность процессов, улучшение контроля выполнения задач и упрощение управления данными для менеджеров и администраторов. Оно включает четыре основные роли – администратор, менеджер, сотрудник и пользователь, каждая с собственным набором функций. Пользователи и сотрудники могут авторизоваться, просматривать проекты и задачи, в которых участвуют. Менеджеры создают и редактируют проекты, добавляют участников и просматривают все проекты. Администраторы управляют данными о проектах, пользователях и ролях, добавляют и удаляют участников, а также редактируют информацию в системе.

4.2 Программно-аппаратное обеспечение сервера и клиента

Требования разработанного веб-приложения к аппаратным и программным ресурсам клиента следующие:

- браузер – Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera или иной;
- оперативная память – 4 ГБ и выше;

- процессор – с частотой от 1,6 ГГц (например, Intel Core i3, AMD Ryzen 3 или выше);
- место на диске – от 500 МБ свободного пространства;
- разрешение экрана – от 1280×720 пикселей;
- периферийные устройства – клавиатура и мышь для работы с интерфейсом.

Требования к аппаратным и программным ресурсам сервера выше, так как ему необходимо одновременно обрабатывать запросы от множества клиентов:

- операционная система Microsoft Windows Server 2019, Ubuntu Server 22.04 или CentOS 8;
- процессор AMD Ryzen 7 5700 или аналогичный (4 ядра и выше);
- оперативная память 8 ГБ и выше;
- хранилище от 50 ГБ SSD (рекомендуется NVMe для повышения производительности);
- сетевое подключение со скоростью от 100 Мбит/с.

5 Охрана труда и окружающей среды

5.1 Правовые, нормативные, социально-экономические и организационные вопросы охраны труда

Деятельность организации «МАПИД», для которой создается веб-приложение, в области охраны труда и окружающей среды строится на основе строгого соблюдения законодательных и нормативных требований. Эти требования включают положения Конституции Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «Об охране труда», Трудового кодекса Республики Беларусь, а также других нормативных правовых актов, регулирующих безопасность и здоровье работников в процессе трудовой деятельности. [2]

Данные документы формируют правовую основу для обеспечения безопасных условий труда, предотвращения профессиональных рисков и защиты окружающей среды.

В организации «МАПИД» внедрена и успешно функционирует система управления охраной труда (СУОТ), которая обеспечивает структурированный подход к управлению безопасностью. В рамках СУОТ четко определены роли и обязанности: администрация организации, как субъект управления, отвечает за разработку, внедрение и контроль политики в области охраны труда, включая стратегическое планирование и координацию мероприятий.

Объектами управления являются сотрудники различных подразделений, включая производственный персонал, административных работников и инженеров, для которых создаются безопасные условия труда, соответствующие современным стандартам. Служба охраны труда организации «МАПИД» выполняет широкий спектр функций, направленных на обеспечение безопасности.

Ключевые задачи включают разработку, актуализацию и контроль выполнения инструкций по охране труда, которые охватывают все аспекты трудовой деятельности; организацию и проведение инструктажей, включая вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые, для всех категорий работников; планирование и проведение периодических медицинских осмотров сотрудников для раннего выявления профессиональных заболеваний; участие в расследовании несчастных случаев на производстве, анализ их причин и разработка профилактических мер для предотвращения повторных инцидентов.

Процесс обучения по вопросам охраны труда строго регламентирован Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175. Согласно этому документу, проверка знаний работников проводится не реже одного раза в полгода, а также при приеме на работу, переводе на другую должность или изменении условий труда. Ответственность за организацию обучения возлагается на специалиста по

охране труда, который обеспечивает соответствие программ обучения актуальным требованиям законодательства.

Инструктажи по охране труда проводятся в следующих форматах:

- вводный инструктаж – обязательный для всех новых сотрудников при трудоустройстве, знакомит с общими правилами безопасности в организации;
- первичный инструктаж – проводится непосредственно на рабочем месте перед началом выполнения обязанностей;
- повторный инструктаж – организуется не реже одного раза в шесть месяцев для закрепления знаний;
- внеплановый инструктаж – проводится при изменении условий труда, введении новых нормативов или после происшествий;
- целевой инструктаж – необходим перед выполнением разовых работ, связанных с повышенным риском.

Контроль за соблюдением требований охраны труда осуществляется через многоуровневую систему проверок и мониторинга. Плановые проверки проводятся комиссией по охране труда с участием специалиста по ОТ и включают детальную оценку состояния рабочих мест, ведения документации и соблюдения инструкций.

Внеплановые проверки инициируются в случае выявления нарушений, после несчастных случаев или при изменении законодательства. Все мероприятия, включая инструктажи, обучение и проверки, документируются в специальных журналах учета, что позволяет отслеживать их своевременность и полноту.

Сотрудники, не прошедшие инструктаж или нарушившие правила охраны труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь, что подчеркивает серьезность подхода к обеспечению безопасности. [2]

5.2 Анализ выполнения требований безопасности к рабочим местам

Рабочее место сотрудника (например, инженера, бухгалтера или административного работника) в организации «МАПИД» организовано в специально оборудованных помещениях, которые соответствуют строгим санитарно-гигиеническим и эргономическим требованиям. Особое внимание уделяется эргономике рабочей позы, которая должна минимизировать физическую нагрузку и предотвращать профессиональные заболевания.

Требования к рабочей позе включают – положение тела сидя с прямой спиной и естественным изгибом поясницы для снижения нагрузки на позвоночник; устойчивую опору ног на полу или специальной подставке, если высота стола не позволяет достать до пола; свободное расположение рук на столе с локтями, согнутыми под углом 90-110 градусов, для предотвращения напряжения в суставах.

Организация рабочей зоны соответствует стандарту СТБ 1392-2003 «Рабочее место пользователя компьютерной техники. Общие эргономические требования».

Основные элементы включают: монитор, установленный на уровне глаз, с верхним краем экрана на 10-20 см ниже горизонтальной линии взгляда, чтобы минимизировать нагрузку на шейный отдел позвоночника; клавиатуру и мышь, расположенные так, чтобы запястья находились в нейтральном положении, снижая риск синдрома запястного канала; документацию и канцелярские принадлежности, размещенные в зоне легкой досягаемости (30-50 см), для удобства работы; аптечку первой помощи, расположенную в заметном и легкодоступном месте для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации.

Характеристики трудовой деятельности сотрудников МАПИД:

- тип работы: умственный труд (группа А), требующий высокой концентрации внимания;
- категория нагрузки: легкая, с энергозатратами до 150 ккал/ч;
- продолжительность рабочей смены: 8 часов, с предусмотренными перерывами для отдыха.

Для дальнейшей оптимизации рабочего пространства предлагаются следующие меры:

- установка антибликовых фильтров на мониторы для снижения нагрузки на зрение;
- использование регулируемых подставок для ног, особенно для сотрудников с нестандартным ростом;
- организация регулярных динамических пауз, включающих упражнения для глаз, шеи и спины, для снятия мышечного напряжения;
- поддержание оптимального микроклимата в помещении с температурой 20-24°C и влажностью 40-60%, что способствует комфортной работе.

Эти меры направлены на минимизацию утомляемости, снижение риска профессиональных заболеваний, таких как ухудшение зрения, боли в спине или синдром запястного канала, а также на повышение общей продуктивности сотрудников.

5.3 Обеспечение параметров микроклимата и чистоты воздушной среды в помещении

Работа оператора компьютерной техники в организации «МАПИД» относится к оптимальным условиям труда (1 класс) в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными

машинами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59.

Для обеспечения комфортных условий труда соблюдаются нормативные требования к микроклимату, установленные:

– ТКП 45-2.04-153-2020 «Микроклимат производственных помещений» [1];

– санитарными нормами и правилами «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33.

Оптимальные параметры микроклимата.

Температура воздуха –22-24°C (в холодный период года – 21-23°C); Допустимые колебания: $\pm 1^\circ\text{C}$ от оптимальных значений.

Относительная влажность воздуха – 40-60% (оптимальный диапазон); Допустимый диапазон: 30-70%.

Скорость движения воздуха – Не более 0,1 м/с; Допустимый предел: до 0,2 м/с.

Инженерные системы для поддержания микроклимата.

Приточно-вытяжная вентиляция с воздухообменом не менее 60 м³/час на человека, обеспечивающая – Постоянный приток свежего воздуха; Удаление загрязненного воздуха.

Система отопления с автоматической регулировкой температуры для стабильного поддержания заданных параметров в холодный период.

Увлажнители воздуха для коррекции влажности в отопительный сезон.

Контроль параметров микроклимата.

Инструментальные замеры (температура, влажность, скорость воздуха) проводятся ежегодно с использованием сертифицированного оборудования.

Визуальный мониторинг вентиляционных систем:

– Проверка чистоты фильтров – 1 раз в 3 месяца;

– Осмотр воздуховодов – 1 раз в 6 месяцев.

Учет обратной связи от сотрудников для оперативного устранения отклонений.

Рекомендации по улучшению воздушной среды.

Установка фильтров тонкой очистки класса EU7 в вентиляционных системах для снижения концентрации пыли и аллергенов.

Озеленение помещений растениями, поглощающими CO₂ (хлорофитум, сансевиерия, спатифиллум).

Использование бактерицидных рециркуляторов в период сезонных эпидемий для обеззараживания воздуха.

Проведение ежедневного проветривания в теплый период года.

5.4 Обеспечение осветительных условий на рабочем месте

Рабочее место в организации «МАПИД» оснащено комбинированной системой освещения, включающей естественное освещение через боковые оконные проемы и искусственное освещение с использованием люминесцентных светильников. Зрительная работа классифицируется по следующим параметрам, установленным СН 2.04.03-2020 и СанПиН [6]:

- наименьший объект различения – 0,5 мм, согласно ГОСТ Р 55710-2013;

- средний контраст объекта с фоном, что соответствует типичным офисным задачам;

- светлый фон, обеспечивающий комфортное восприятие информации;

- разряд зрительной работы – 3, подразряд, а, что требует повышенного внимания к освещенности.

Нормативные требования к освещению включают:

- искусственную освещенность на рабочей поверхности не менее 300 лк для обеспечения четкости зрительного восприятия;

- показатель дискомфорта не более 40%, чтобы минимизировать блики и усталость глаз;

- коэффициент пульсации не более 10%, для предотвращения мерцания света;

- цветовую температуру в диапазоне 4000-5000 К, соответствующую нейтральному белому свету, оптимальному для работы.

Для оптимизации осветительных условий предлагаются следующие мероприятия:

- модернизация системы освещения путем установки дополнительных светильников направленного света с регулируемым положением и замены части люминесцентных светильников на энергоэффективные LED-панели;

- регулярная очистка светильников (не реже двух раз в год) для поддержания их эффективности;

- замена отработавших ламп по установленному графику;

- проведение замеров освещенности раз в два года для контроля соответствия нормам;

- использование антибликовых фильтров для мониторов и индивидуальных регулируемых светильников для персонализации освещения;

- оптимизация расположения рабочих мест относительно источников света для минимизации теней и бликов.

Эти меры способствуют снижению зрительной утомляемости, повышению концентрации внимания и улучшению общего самочувствия сотрудников.

5.5 Обеспечение защиты от шума на рабочем месте

Рабочее место в административных помещениях организации «МАПИД» характеризуется умеренным уровнем шумового воздействия, учитывая близость к производственным цехам. Основные акустические параметры, установленные Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59, включают:

- допустимый уровень шума до 50 дБА, обеспечивающий комфортные условия;
- преобладающие частоты в диапазоне 500-2000 Гц, характерные для речевого диапазона;
- продолжительность воздействия шума в течение 8-часовой рабочей смены.

Основные источники шума в помещении:

- системные блоки компьютеров, создающие шум на уровне 35-45 дБА;
- офисная техника (принтеры, сканеры), с уровнем шума 40-55 дБА;
- вентиляционные системы, генерирующие шум 30-40 дБА;
- антропогенные факторы, такие как разговоры сотрудников (45-65 дБА) и перемещение людей (40-50 дБА).

Для минимизации шумового воздействия применяются комплексные меры:

- использование низкошумных компьютерных систем с уровнем шума ниже 25 дБ;
- установка звукопоглощающих панелей на стенах и потолке с коэффициентом поглощения 0,7-0,8;
- применение антивибрационных подставок для оргтехники, снижающих передачу вибраций;
- планировочное зонирование пространства с выделением «тихих зон» для сосредоточенной работы;
- размещение шумного оборудования в отдельных помещениях;
- введение регламента использования громкой техники, минимизирующего ее одновременную работу;
- проведение акустического мониторинга дважды в год для контроля шумовой обстановки;
- обучение персонала культуре акустического поведения, включая снижение громкости разговоров.

Эти меры способствуют снижению утомляемости, повышению работоспособности, улучшению качества рабочего процесса и профилактике заболеваний слуха.

Дополнительно рекомендуется внедрение шумопоглощающих перегородок между рабочими местами для создания индивидуальных акустических зон.

5.6 Обеспечение защиты от воздействия электромагнитных полей на рабочем месте

Рабочее место пользователя компьютерной техники в организации «МАПИД» соответствует требованиям Санитарных норм и правил «Требования к обеспечению безопасности и безвредности воздействия на население электрических и магнитных полей тока промышленной частоты 50 Гц», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12.06.2012 № 67, и Санитарных норм и правил «Требования при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59.

- напряженность электрического поля до 10 В/м в диапазоне частот 5 Гц-300 Гц;

- индукция магнитного поля до 10 мкТл в том же диапазоне;

- плотность потока энергии до 10 мкВт/см² в диапазоне 300 МГц-300 ГГц.

Основные источники ЭМП включают:

- первичные источники: мониторы и системные блоки компьютеров;

- вторичные источники: Wi-Fi-роутеры и кабельные системы.

Для минимизации воздействия ЭМП предлагаются следующие меры:

- внедрение централизованных систем электропитания с экранированием для снижения электромагнитного излучения;

- замена устаревшего оборудования на устройства с классом энергоэффективности A++, соответствующие современным стандартам безопасности;

- установка защитных экранов для мониторов по запросу сотрудников;

- организация ротации рабочих мест для равномерного распределения воздействия ЭМП;

- использование комнатных растений, таких как хлорофитум или спатифиллум, которые способствуют снижению воздействия ЭМП и улучшению микроклимата;

- создание зон отдыха, свободных от источников ЭМП, для восстановления сотрудников;

- проведение ежегодных медицинских осмотров для контроля состояния здоровья персонала;

- внедрение системы постоянного мониторинга ЭМП с использованием специализированных приборов;

- разработка и распространение памятки по электромагнитной безопасности для повышения осведомленности сотрудников.

Эти меры способствуют снижению риска профессиональных заболеваний, повышению комфортности рабочей среды, увеличению производительности труда и профилактике электрофобических реакций.

5.7 Обеспечение электробезопасности

Помещение, в котором организовано рабочее место в организации «МАПИД», классифицируется как «без повышенной опасности» (категория 1 согласно ПУЭ 7-го издания и ТКП 339-2011) [1]. Это обусловлено следующими факторами:

- отсутствием повышенной влажности, токопроводящей пыли или химически активной среды;

- использованием диэлектрических напольных покрытий (линолеум, плитка), исключающих токопроводящее основание;

- соответствием температуры и влажности воздуха санитарным нормам;

- размещением электрооборудования с соблюдением норм пожарной и электробезопасности, включая достаточное расстояние между рабочими местами и отсутствие открытых токоведущих частей.

Характеристики системы электропитания:

- тип тока: переменный (АС), согласно ГОСТ Р 50571.1-2009;

- напряжение: 220 В $\pm 10\%$;

- частота: 50 Гц;

- схема питания: TN-S, соответствующая ПУЭ 7.1.13.

Средства обеспечения электробезопасности включают:

- защитное заземление всех металлических корпусов оборудования для предотвращения поражения электрическим током;

- регулярную проверку сопротивления изоляции кабелей и оборудования для выявления потенциальных неисправностей.

Эти меры способствуют созданию безопасных условий труда, снижению риска аварийных ситуаций, повышению культуры производства и минимизации простоев оборудования. Дополнительно рекомендуется проведение регулярных инструктажей по электробезопасности для всех сотрудников, работающих с электрооборудованием.

5.8 Обеспечение пожаробезопасности

Рабочее помещение в организации «МАПИД» классифицируется как категория В1 по пожарной опасности согласно ТКП 474-2013 утвержденному постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 29.01.2013 № 4, из-за наличия горючих материалов, таких как бумажная документация, пластиковые корпуса техники и мебель из ДСП [1] Конструктивные характеристики здания: степень огнестойкости: 2, согласно СН 2.02.01-2020; предел огнестойкости: REI 60; класс конструктивной пожарной опасности: K0 (непожароопасные).

Система противопожарной защиты включает: автоматические дымовые извещатели (ИП 212) для раннего обнаружения возгорания; систему автоматической пожарной сигнализации и звуко-светового оповещения; первичные средства пожаротушения: огнетушители ОП-4; графические планы эвакуации на каждом этаже, фотолюминесцентные указатели путей эвакуации и аварийное освещение.

На предприятии сформирована пожарная дружина, состоящая из более чем 5 человек при штатной численности от 25 до 100 сотрудников, что соответствует законодательным требованиям. Все члены дружины прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Их обязанности включают: организацию безопасной эвакуации персонала; локализацию первичных очагов возгорания с использованием первичных средств; оперативное оповещение экстренных служб.

Инфраструктура здания полностью соответствует противопожарным нормам, включая четко обозначенные пути эвакуации, нормативную ширину коридоров и выходов, а также соблюдение всех параметров безопасности. Эти меры обеспечивают защиту жизни и здоровья работников, сохранность материальных ценностей, непрерывность производственного процесса и соответствие требованиям страховых организаций.

5.9 Обеспечение охраны окружающей среды

Организация «МАПИД» реализует комплексный подход к охране окружающей среды, интегрируя современные технологии и организационные меры для минимизации негативного воздействия на природу. Экологическая политика организации соответствует законодательству Республики Беларусь и направлена на устойчивое развитие и формирование экологической культуры.

Очистка воздуха. В административных и производственных помещениях функционирует централизованная приточно-вытяжная вентиляционная система, обеспечивающая высокое качество воздуха. Система включает: забор наружного воздуха через воздухозаборные устройства на

кровле; предварительную очистку через фильтры грубой очистки класса G4; подогрев или охлаждение воздуха до комфортной температуры; подачу очищенного воздуха через воздухопроводы и диффузоры; удаление воздуха через вытяжные решетки; дополнительную очистку вытяжного воздуха угольными фильтрами перед выбросом; выброс очищенного воздуха через вытяжные шахты выше уровня кровли.

Система фильтрации воздуха использует: механические фильтры G4 для улавливания частиц >10 микрон; угольные фильтры для нейтрализации газов и запахов; фильтры тонкой очистки F7 в лабораториях для задержки частиц до 1 микрона.

Контроль параметров воздуха включает: датчики уровня CO₂ в помещениях; измерение скорости воздушного потока (0,5-1 м/с); регулярную проверку эффективности вентиляции дважды в год. Деятельность в области очистки воздуха соответствует ТКП [1] 45-2.04-153-2020, СанПиН [6] 9-80 РБ 2.1.8 и СНБ 3.02.03-03.

Очистка сточных вод включает: механическую фильтрацию от крупных примесей; отстаивание для осаждения взвешенных частиц; контроль рН-баланса сточных вод; соблюдение нормативов сброса в городскую канализацию; лабораторный анализ сточных вод раз в полугодие.

Утилизация твердых отходов организована через систему отдельного сбора: бумага и картон – в синие контейнеры; пластик – в желтые контейнеры; электронные отходы – в специальные накопители.

Организация сотрудничает с лицензированными организациями, обеспечивающими регулярный вывоз отходов, оформление актов утилизации и предоставление сертификатов о переработке.

Обращение с опасными отходами включает: картриджи оргтехники: разборка, переработка пластика в гранулы, утилизация тонера как химического отхода; электронные компоненты: разделение на металлы и неметаллы, переплавка металлов, нейтрализация опасных элементов; батарейки и аккумуляторы: сбор в контейнеры, извлечение металлов (литий, кобальт), нейтрализация химических веществ.

Процедура утилизации предусматривает временное хранение в оборудованных помещениях, передачу лицензированному оператору (ООО «БелЭкоСервис») и оформление документации.

Предложения по улучшению экологической политики: установка дополнительных контейнеров для отдельного сбора на всех этажах; организация сбора органических отходов и батареек; переход на электронный документооборот для сокращения бумажных отходов; использование двусторонней печати; замена одноразовой посуды на многоразовую в столовых; проведение тематических экологических недель и конкурсов среди сотрудников; размещение информационных стендов для повышения экологической осведомленности.

6 Экономический раздел

6.1 Расчет затрат на разработку программного продукта

Стоимостная оценка программного продукта и определение экономического эффекта у разработчика предполагает расчет затрат, которые включают следующие элементы:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация основных средств и нематериальных активов;
- прочие затраты.

Материальные затраты отражают затраты на материалы и принадлежности, бумагу и другие материалы, необходимые для разработки программного продукта, а также затраты на электроэнергию.[3]

Сумма затрат на канцелярские товары, необходимые для разработки программного продукта составляет 16,80 руб.

Расчет основной заработной платы определяется исходя из численности исполнителей и трудоемкости выполнения работы, премиальных систем оплаты труда по формуле (6.1).

$$P_{\text{оз}} = K_{\text{пр}} \sum_{i=1}^n T_{ci} t_{\phi i}, \quad (6.1)$$

где T_{ci} – часовая тарифная ставка i -й исполнителя, руб.;

$t_{\phi i}$ – количество часов работы над разработкой программного продукта, ч.;

$K_{\text{пр}}$ – коэффициент премий по премиальным системам, $K_{\text{пр}} \approx$ от 1,10 до 1,30.

$$P_{\text{оз}} = 7,45 \times 160 \times 1,15 = 1370,80 \text{ руб.}$$

Расчет дополнительной заработной платы исполнителей включает выплаты, предусмотренные трудовым законодательством, и определяется по формуле (6.2).

$$P_{\text{дз}} = P_{\text{оз}} \times \frac{H_{\text{дз}}}{100}, \quad (6.2)$$

где $H_{\text{дз}}$ – норматив дополнительной заработной платы, $H_{\text{дз}} \approx$ от 10 до 20 %.

$$P_{\text{дз}} = 1370,80 \times \frac{15}{100} = 205,62 \text{ руб.}$$

Отчисления на социальные нужды (в фонд социальной защиты населения и на обязательное страхование) определяются в соответствии с действующими законодательными актами по формуле (6.3).

$$P_{\text{сн}} = (P_{\text{оз}} + P_{\text{дз}}) \frac{H_{\text{сн}}}{100}, \quad (6.3)$$

где $H_{\text{сн}}$ – норма отчислений на социальные нужды, % (согласно действующему законодательству).

$$P_{\text{сн}} = (1370,80 + 205,62) \frac{34,6}{100} = 545,44 \text{ руб.}$$

Амортизация основных средств и нематериальных активов рассчитывается исходя из стоимости основных средств (ОС), используемых в процессе разработки программного продукта, сроков эксплуатации оборудования (T_c) и годовой нормы амортизации (H_a).

Для определения затрат по данному элементу будет использоваться линейный способ начисления амортизации.

Норма амортизации вычисляется по формуле (6.4).

$$H_a = \frac{1}{T_c} \times 100, \quad (6.4)$$

где T_c – срок службы оборудования, лет.

$$H_a = \frac{1}{5} \times 100 = 20 \text{ \%}.$$

Амортизационные отчисления рассчитываются по формуле (6.5).

$$P_{\text{ао}} = \frac{\text{ос} \times h \times 2 \times 40}{12 \times 30 \times 100}, \quad (6.5)$$

где ОС – стоимость основных средств.

$$P_{\text{ао}} = \frac{2090 \times 20 \times 20}{12 \times 30 \times 100} = 23,22 \text{ руб.}$$

Прочие затраты включают затраты на арендную плату, вознаграждения за рационализаторские предложения, выплату авторских гонораров, связь, оплату услуг рекламы и маркетинга и пр.

Прочие затраты рассчитываются по формуле (6.6).

$$P_{\text{пр}} = P_{\text{оз}} \times \frac{H_{\text{пр}}}{100}, \quad (6.6)$$

где $H_{\text{пр}} \approx 10\text{-}30 \text{ \%}$.

$$P_{\text{пр}} = 1370,80 \times \frac{15}{100} = 205,62 \text{ руб.}$$

На основании полученных данных рассчитывается общая сумма затрат на разработку программного продукта.

Общая сумма затрат рассчитываются по формуле (6.7).

$$З = P_{\text{мз}} + P_{\text{от}} + P_{\text{сн}} + P_{\text{ао}} + P_{\text{пр}} \quad (6.7)$$

$$З = 16,80 + 1576,42 + 545,44 + 23,22 + 205,62 = 2367,50 \text{ руб.}$$

Проводя расчеты, которые указаны выше, можно указать конечную сумму затрат на разработку программного продукта, которая составит 2367,50 руб.

6.2 Расчет показателей экономической эффективности разработки

Заказчик оплачивает разработчику всю сумму расходов по проекту, включая прибыль. После уплаты налогов из прибыли в распоряжении заказчика остается чистая прибыль от проекта. Ввиду того, что программный продукт разрабатывается для одного объекта, чистую прибыль можно считать в качестве экономического эффекта разработчика от реализованного программного продукта [3].

В дипломном проекте отпускная цена программного продукта представляет собой не цену за единицу продукции, а цену проекта, за которую его можно продать и получить определенную выгоду.

Отпускная цена на разработку рассчитывается по формуле (6.8).

$$ОЦ = З + П, \quad (6.8)$$

где ОЦ – отпускная цена, руб.;

З – затраты на разработку, руб.;

П – прибыль, руб.

$$ОЦ = 2367,50 + 355,13 = 2722,63 \text{ руб.}$$

Прибыль рассчитывается по следующей формуле (6.9).

$$П = \frac{З \times R}{100}, \quad (6.9)$$

где R – уровень рентабельности (от 10 до 30 %).

$$П = \frac{2367,50 \times 15}{100} = 355,13 \text{ руб.}$$

Стоимость проекта с учетом НДС представляет собой сумму отпускной цены и налога на добавленную стоимость и рассчитывается по формуле (6.10).

$$НДС = \frac{(З+П) \times \text{СтавкаНДС}}{100}, \quad (6.10)$$

где ставка НДС, % (согласно действующему законодательству).

$$НДС = \frac{(2367,50 + 355,13) \times 20}{100} = 544,53 \text{ руб.}$$

Отпускная цена с учетом НДС, рассчитывается по формуле (6.11).

$$ОЦ_{с\text{ НДС}} = ОЦ + НДС \quad (6.11)$$

$$ОЦ_{с\ ндс} = 2722,63 + 544,53 = 3267,16 \text{ руб.}$$

Таким образом, разработчик программного продукта может продать заказчику программный продукт, что покроет затраты и обеспечит прибыль за разработку проекта.

6.3 Экономическая эффективность у пользователя программного продукта

В контексте использования веб-приложения для управления строительными проектами, ориентированного на сотрудников, менеджеров и администраторов, ключевая экономическая эффективность выражается в оптимизации координации команд и повышении прозрачности процессов. Вот какие преимущества обеспечивает система:

- ускорение доступа к информации и управлению задачам приложение сокращает время на поиск данных, предоставляя сотрудникам централизованный доступ к описанию проектов, этапам выполнения, срокам, статусам и участникам, это повышает оперативность принятия решений и снижает риски ошибок из-за устаревшей информации;

- эффективная координация команд механизм присоединения к проектам по коду приглашения, распределение ролей, а также возможность загрузки документов (чертежей, схем, фотоотчетов) упрощают взаимодействие между участниками, менеджеры могут контролировать ход работ, оперативно вносить изменения и предотвращать задержки;

- снижение административной нагрузки автоматизация формирования отчетов, хранение графических материалов в единой базе и экспорт данных сокращают рутинные операции, это позволяет сотрудникам фокусироваться на ключевых задачах, а администраторам минимизировать затраты на поддержку документооборота.

Эти преимущества формируют экономическую эффективность для организаций, позволяя сокращать сроки реализации проектов, оптимизировать ресурсы и минимизировать риски финансовых потерь. Инструмент становится основой для прозрачного и управляемого процесса строительства.

Заключение

Целью дипломного проекта являлась разработка веб-приложения для автоматизации управления строительными проектами, обеспечивающего удобство использования для сотрудников, пользователей, менеджеров и администраторов.

В ходе выполнения проекта было разработано веб-приложение, полностью соответствующее требованиям технического задания.

Реализованы следующие задачи: обеспечено хранение данных с использованием системы управления базами данных MySQL; для сотрудников реализованы функции просмотра списка проектов, присоединения к проектам по коду, просмотра информации о проекте и загрузки документов; для пользователей предусмотрены возможности присоединения к проектам по коду и просмотра информации о проекте; для менеджеров и администраторов разработаны функции управления проектами, включая создание и удаление проектов, добавление и удаление участников, назначение ролей, контроль выполнения работ и управление документами; реализованы возможности просмотра, поиска, сортировки и фильтрации данных, а также добавления, удаления и обновления информации; разработана система формирования отчетов установленной формы, включая статистические отчеты по проектам за заданный период, с возможностью экспорта в форматы PDF, Word и Excel; разработан графический дизайн интерфейса, система навигации и адаптивная верстка, обеспечивающая корректное отображение приложения в браузерах последних версий; проведено тестирование программного средства, подтвердившее его стабильность, функциональность и соответствие требованиям.

Все задачи были успешно выполнены. Разработанное веб-приложение готово к эксплуатации и обеспечивает эффективное управление строительными проектами.

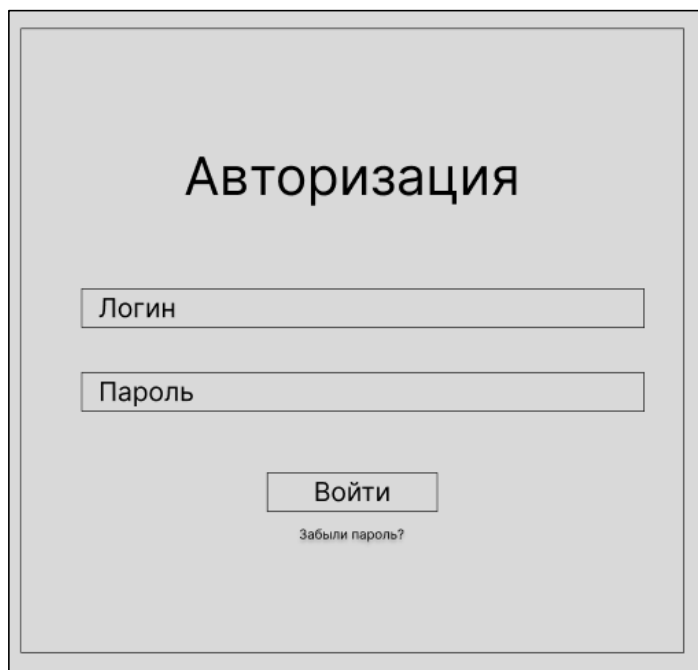
При разработке веб-приложения соблюдены требования охраны труда, включая эргономику рабочего места, минимизацию зрительной нагрузки за счет продуманного интерфейса, а также рекомендации по безопасной работе за компьютером. Интерфейс системы снижает риск человеческих ошибок за счет автоматизации рутинных операций, что уменьшает психоэмоциональную нагрузку на пользователей.

Внедрение приложения позволит сократить временные затраты на управление строительными проектами за счет автоматизации процессов. Уменьшение ручного труда, оптимизация документооборота и ускорение формирования отчетности снизят операционные издержки. Система обладает низкими требованиями к аппаратному обеспечению, что минимизирует затраты на развертывание. Экономический эффект от внедрения включает повышение производительности труда и снижение затрат на администрирование проектов.

Список использованных источников

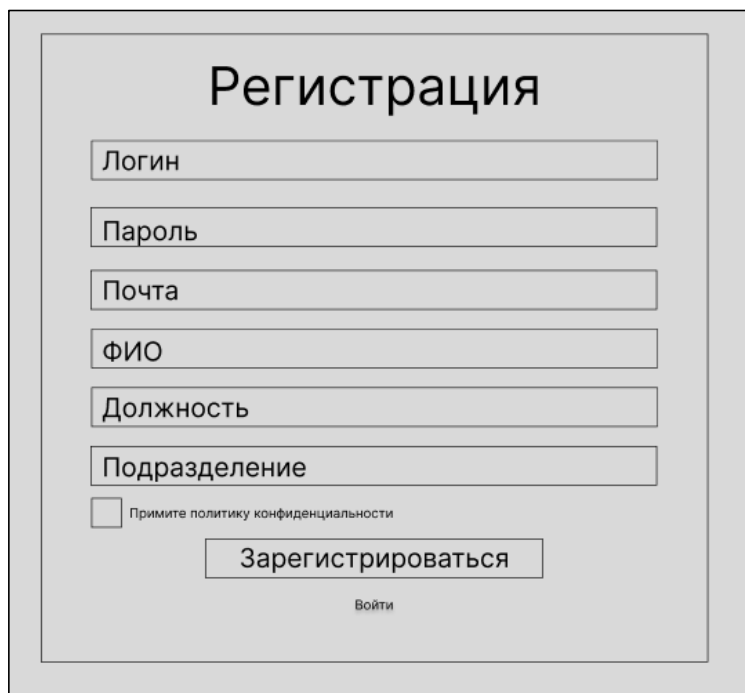
- 1 ТКП 45-2.04-153-2020 «Микроклимат производственных помещений» – Дата доступа: 20.05.2023.
- 2 Трудовой кодекс Республики Беларусь – Раздел X «Охрана труда». – Минск: Нац. центр правовой информации. – Дата доступа: 26.06.2024.
- 3 Экономика предприятия. Практикум / Э. В. Крум. – Минск : ТетраСистемс, – Дата доступа: 27.06.2024.
- 4 Общие требования к тестовым документам: ГОСТ 2.105-95. – Введ. 01.01.1997. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации. – Дата доступа: 28.06.2024.
- 5 Программа и методика испытаний. Требования к содержанию, оформлению и контролю качества: ГОСТ 19.301-2000. – Введ. 01.09.2001. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации, – Дата доступа: 17.05.2024.
- 6 СанПиН 9-80 РБ 2.1.8 «Гигиенические требования к микроклимату рабочих мест»– Минск: Минздрав РБ. – Дата доступа: 23.04.2023.
- 7 HTML Living Standard [Электронный ресурс]. – WHATWG, 2025. – Режим доступа: <https://html.spec.whatwg.org/>. – Дата доступа: 30.05.2025.
- 8 CSS Specifications [Электронный ресурс]. – W3C, 2025. – Режим доступа: <https://www.w3.org/Style/CSS/>. – Дата доступа: 30.05.2025.
- 9 Cross-Browser Compatibility Guide [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Learn/Tools_and_testing/Cross_browser_testing. – Дата доступа: 30.05.2025.
- 10 Composer – Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Composer> – Дата доступа: 17.05.2025.
- 11 JavaScript – Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript>. – Дата доступа: 16.05.2025.
- 12 MySQL – Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL>. – Дата доступа: 12.05.2025.
- 13 PHP – Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP>. – Дата доступа: 16.05.2025.
- 14 Visual Studio Code - Code Editing. Redefined (microsoft.com) [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code – Дата доступа: 15.05.2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Прототипы страниц веб-приложения



The image shows a wireframe for an 'Authorization' page. It features a light gray background with a darker gray border. At the top, the word 'Авторизация' is centered in a large, bold, black font. Below the title, there are two input fields: the first is labeled 'Логин' and the second is labeled 'Пароль'. Both labels are positioned to the left of their respective input boxes. Below these fields is a button labeled 'Войти'. Underneath the button, there is a small, faint link that says 'Забыли пароль?'.

Рисунок А.1 – Прототип страницы «Авторизация»



The image shows a wireframe for a 'Registration' page. It has a light gray background with a darker gray border. The title 'Регистрация' is centered at the top in a large, bold, black font. Below the title, there are six input fields stacked vertically, each with a label to its left: 'Логин', 'Пароль', 'Почта', 'ФИО', 'Должность', and 'Подразделение'. Below the last input field is a checkbox followed by the text 'Примите политику конфиденциальности'. At the bottom of the form area is a button labeled 'Зарегистрироваться'. Below this button, centered, is a small, faint link that says 'Войти'.

Рисунок А.2 – Прототип страницы «Регистрация»

Создать проект

☐ Показывать завершенные проекты

Активные проекты

Название	Статус	Плановый бюджет	Фактический бюджет	Действия
Дом	В процессе	100000BYN	100000BYN	Подробнее Сменить статус Изменить

Завершенные проекты

Название	Статус	Плановый бюджет	Фактический бюджет	Действия
Дом2	Завершен	300000BYN	200000BYN	Подробнее Сменить статус Изменить

Рисунок А.3 – Прототип страницы «Главная страница»

Учет проектов

Редактировать

Название проекта

Описание проекта

Плановая дата начала

Фактическая дата начала

Плановая дата завершения:

Фактическая дата завершения

Статус проекта

Этап жизненного цикла

Масштаб проекта

Устав (файл)

Ожидаемые ресурсы

Код доступа

Рейтинг проекта:

Плановый бюджет

Фактический бюджет

Уровень цифровизации (план/факт)

Затраты на труд (план/факт)

Удалить

Плановый бюджет

Фактический бюджет

Участники

Этапы

Документы

Задачи

Создать зачет

Имя пользователя	Роль в проекте	Действия
------------------	----------------	----------

Рисунок А.4 – Прототип страницы «Подробное описание проекта»

Создание проекта

Рисунок А.5 – Прототип модального окна «Создание проекта»

Учет проектов

Логин

Пароль
Роль
Должность
Департамент
Дата создания

Название	Статус	Плановый бюджет	Фактический бюджет	Действия
Дом	В процессе	100000 BYN	100000 BYN	Подробнее Сменить статус Изменить

Рисунок А.6 – Прототип страницы «Профиль пользователя»

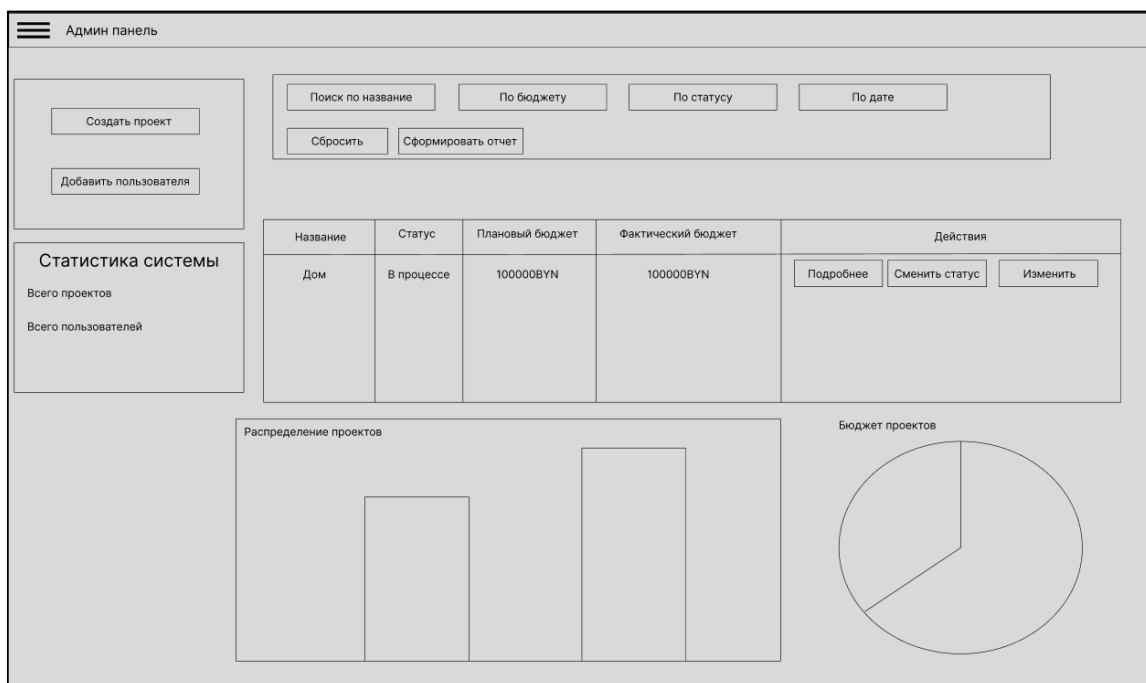


Рисунок А.7 – Прототип страницы «Админ панель с аналитикой проектов»

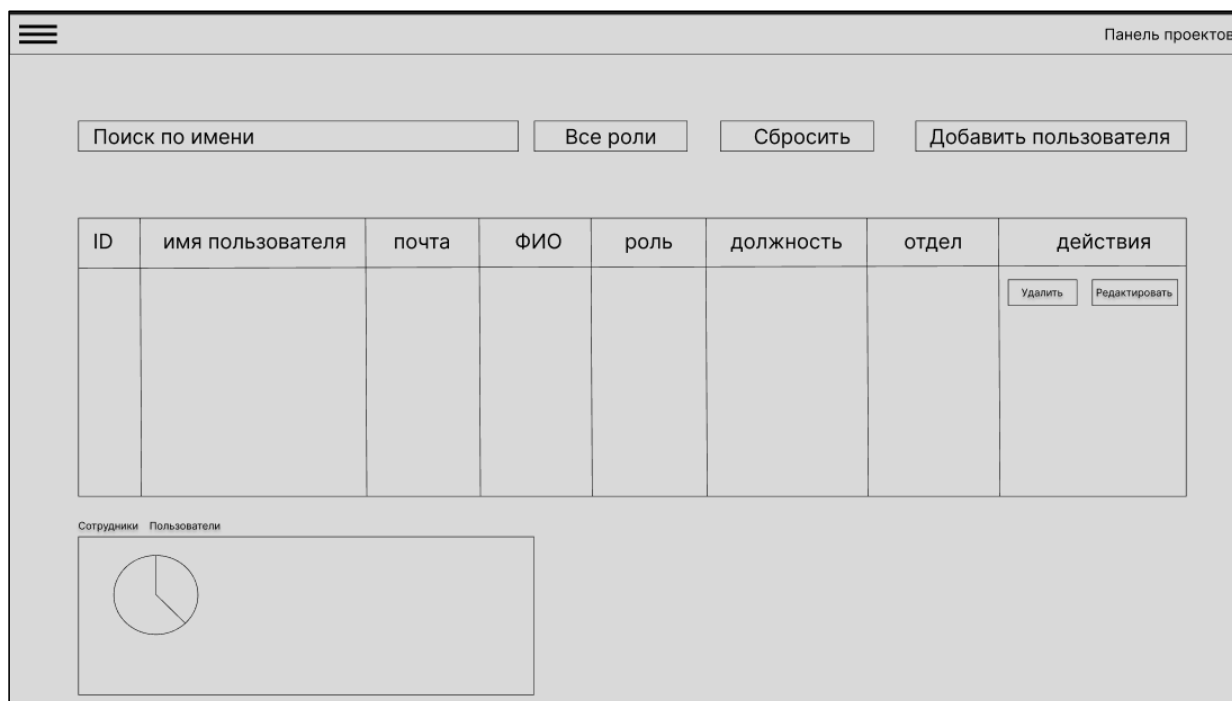


Рисунок А.8 – Прототип страницы «Панель пользователей с аналитикой ролей»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Структура таблиц базы данных

Таблица Б.1 – Структура таблицы «users»

Имя поля	Тип данных	Размер, байт	Описание
user_id	int	4	Первичный ключ пользователя
username	varchar(25)	25	Логин пользователя
password	varchar(255)	255	Хэшированный пароль пользователя
email	varchar(50)	50	Email пользователя
full_name	varchar(50)	50	Полное имя пользователя
role_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Роли»
position	varchar(20)	20	Должность пользователя
department	varchar(20)	20	Департамент или отдел пользователя
avatar	varchar(100)	100	Путь к файлу аватара
created_at	datetime	8	Дата и время создания аккаунта
updated_at	datetime	8	Дата и время последнего обновления

Таблица Б.2 – Структура таблицы «projects»

Имя поля	Тип данных	Размер, Байт	Описание
project_id	int	4	Первичный ключ проекта
name	varchar(255)	255	Название проекта
short_name	varchar(50)	50	Короткое название проекта
description	text	—	Описание проекта
planned_start_date	date	3	Планируемая дата начала проекта
actual_start_date	date	3	Фактическая дата начала проекта
planned_end_date	date	3	Планируемая дата завершения проекта
actual_end_date	date	3	Фактическая дата завершения проекта

Продолжение таблицы Б.2

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
planned_budget	decimal(10,2)	5	Планируемый бюджет проекта
actual_budget	decimal(10,2)	5	Фактический бюджет проекта
planned_digitalization_level	int	4	Планируемый уровень цифровизации
actual_digitalization_level	int	4	Фактический уровень цифровизации
planned_labor_costs	int	4	Планируемые трудозатраты
actual_labor_costs	int	4	Фактические трудозатраты
status	enum	2	Текущий статус проекта
lifecycle_stage	enum	2	Этап жизненного цикла
scale	enum	2	Масштаб проекта
charter_file_path	varchar(255)	255	Путь к файлу устава проекта
expected_resources	text	–	Ожидаемые ресурсы
created_by	int	4	ID создателя проекта
access_code	varchar(20)	20	Код доступа к проекту
rating	decimal(5,2)	3	Рейтинг проекта
start_date	date	3	Дата старта проекта
created_at	datetime	8	Дата и время создания записи о проекте
updated_at	datetime	8	Дата и время последнего обновления данных проекта

Таблица Б.3 – Структура таблицы «project_participants»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
participant_id	int	4	Первичный ключ записи об участии в проекте
project_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Проекты»
user_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Пользователь»
project_role	enum	2	Роль участника в проекте

Продолжение таблицы Б.3

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
joined_at	datetime	8	Дата и время присоединения участника к проекту

Таблица Б.4 – Структура таблицы «roles»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
role_id	int	4	Первичный ключ роли
role_name	varchar(50)	50	Название роли

Таблица Б.5 – Структура таблицы «tasks»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
task_id	int	4	Первичный ключ задачи
project_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Проекты»
responsible_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Пользователи»
task_name	varchar(50)	50	Название задачи
assistants	json	–	Список помощников
status	varchar(50)	50	Текущий статус задачи
deadline	date	3	Планируемая дата завершения задачи
created_by	int	4	ID создателя задачи

Таблица Б.6 – Структура таблицы «tasks_documents»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
document_id	int	4	Первичный ключ документа
task_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Задачи»
file_name	varchar(50)	50	Название файла
file_path	varchar(100)	100	Полный путь к файлу
document_type	varchar(50)	50	Тип документа
uploaded_by	int	4	ID пользователя, загрузившего документ
upload_date	timestamp	4	Дата и время загрузки документа

Таблица Б.7 – Структура таблицы «project_documents»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
document_id	int	4	Первичный ключ документа
project_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Проекты»
file_name	varchar(50)	50	Название файла
file_path	varchar(100)	100	Полный путь к файлу
uploaded_by	int	4	ID пользователя, загрузившего документ
upload_date	datetime	8	Дата загрузки документа
document_type	enum	2	Тип документа
uploaded_at	datetime	8	Дата и время последнего обновления документа

Таблица Б.8 – Структура таблицы «password_reset»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
id	int	4	Первичный ключ пользователя
user_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Пользователи»
token	Varchar(64)	64	Уникальный токен для сброса пароля
expires_at	datetime	8	Дата и время истечения срока действия токена

Таблица Б.9 – Структура таблицы «project_stages»

Имя поля	Тип данных	Размер,Байт	Описание
stage_id	int	4	Первичный ключ этапа проекта
project_id	int	4	Внешний ключ к таблице «Проекты»
stage_name	varchar(100)	100	Название этапа проекта
description	text	–	Описание этапа
start_date	date	3	Дата начала этапа
end_date	date	3	Планируемая дата завершения этапа
status	enum	2	Статус этапа
stage_order	int	4	Порядковый номер этапа в проекте

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

Текст программных модулей

Текст файла «add_document.php»:

```
<?php
// add_document.php - Скрипт для добавления документов к проекту
session_start();
require_once __DIR__ . '/../db.php'; // Подключаем файл с настройками базы данных

// Проверяем авторизацию пользователя
if (!isset($_SESSION["user_id"])) {
    error_log("Ошибка: пользователь не авторизован.");
    header("Location: ../pages/auth.php"); // Перенаправляем на страницу авторизации
    exit();
}

// Проверяем корректность переданного project_id
if (!isset($_GET["project_id"]) || !is_numeric($_GET["project_id"])) {
    error_log("Ошибка: некорректный идентификатор проекта.");
    $_SESSION["error_msg"] = "Некорректный идентификатор проекта.";
    header("Location: ../index.php"); // Возвращаем на главную при ошибке
    exit();
}

// Приводим project_id к целому числу для безопасности
$project_id = intval($_GET["project_id"]);
$user_id = $_SESSION["user_id"];
$role_id = $_SESSION["role_id"]; // Глобальная роль пользователя (из сессии)

// Проверяем проектную роль пользователя (его права в конкретном проекте)
$project_role = null;
$sql = "SELECT project_role FROM project_participants WHERE project_id = ? AND user_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if ($stmt === false) {
    error_log("Ошибка подготовки запроса (project_role): " . $conn->error_log);
    $_SESSION["error_msg"] = "Ошибка сервера: не удалось проверить доступ.";
    header("Location: ../pages/project_details.php?id=" . $project_id);
    exit();
}

// Выполняем запрос с параметрами для защиты от SQL-инъекций
$stmt->bind_param("ii", $project_id, $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

// Если пользователь является участником проекта, получаем его роль
if ($row = $result->fetch_assoc()) {
```

```

    $project_role = $row["project_role"];
}
$stmt->close();

// Особый случай: если пользователь не участник проекта, но имеет глобальную роль
admin(1) или manager(2)
if ($project_role === null && ($role_id == 1 || $role_id == 2)) {
    $project_role = ($role_id == 1) ? 'admin' : 'manager'; // Присваиваем соответствующую
    проектную роль
}

// Список разрешенных ролей для загрузки документов
$allowed_roles = ['admin', 'manager', 'employee'];

// Проверяем права доступа пользователя
if (!in_array($project_role, $allowed_roles)) {
    error_log("Ошибка: у пользователя нет прав для загрузки документов (project_role: " .
($project_role ?? 'не определена') . ")");
    $_SESSION["error_msg"] = "У вас нет прав для загрузки документов.";
    header("Location: ../pages/project_details.php?id=" . $project_id);
    exit();
}

// Далее обычно идет обработка загружаемого файла и добавление записи в базу данных
// (эта часть в предоставленном коде отсутствует)
?>

```

Текст файла «add_participant.php»:

```

<?php
// add_participant.php - Скрипт для добавления участников в проект
session_start();
require_once __DIR__ . '/../db.php'; // Подключаем файл с настройками БД

// Проверка авторизации пользователя
if (!isset($_SESSION["user_id"])) {
    header("Location: ../pages/auth.php"); // Перенаправляем неавторизованных
    exit();
}

// Проверка корректности ID проекта
if (!isset($_GET["project_id"]) || !is_numeric($_GET["project_id"])) {
    die("Некорректный идентификатор проекта."); // Прерываем выполнение при ошибке
}
$project_id = intval($_GET["project_id"]); // Приводим к целому числу для безопасности

// Получаем данные пользователя из сессии
$user_id = $_SESSION["user_id"];
$role_id = $_SESSION["role_id"]; // Глобальная роль пользователя (1-admin, 2-manager и
т.д.)

```

```

// Проверяем проектную роль текущего пользователя (его права в этом проекте)
$project_role = null;
$sql = "SELECT project_role FROM project_participants WHERE project_id = ? AND user_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if ($stmt === false) {
    die("Ошибка подготовки запроса (project_role): " . $conn->error);
}

// Выполняем запрос с защитой от SQL-инъекций
$stmt->bind_param("ii", $project_id, $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

// Если пользователь уже участник проекта - получаем его роль
if ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $project_role = $row["project_role"];
}
$stmt->close();

// Особый случай: если пользователь не участник, но имеет глобальные права
admin/manager
if ($project_role === null && ($role_id == 1 || $role_id == 2)) {
    $project_role = ($role_id == 1) ? 'admin' : 'manager';
}

// Проверка прав доступа - только admin и manager могут добавлять участников
if ($project_role !== 'admin' && $project_role !== 'manager') {
    header("Location: ../index.php"); // Перенаправляем при отсутствии прав
    exit();
}

// Получаем список пользователей, которых можно добавить в проект:
// - только с ролями 3 или 4 (обычные пользователи и сотрудники)
// - которые еще не участвуют в этом проекте
$query = "SELECT u.user_id, u.full_name, u.avatar
FROM users u
WHERE u.role_id IN (3, 4)
AND u.user_id NOT IN (SELECT pp.user_id FROM project_participants pp WHERE
pp.project_id = ?)";
$stmt = $conn->prepare($query);
if ($stmt === false) {
    die("Ошибка подготовки запроса (users): " . $conn->error);
}
$stmt->bind_param("i", $project_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$users = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC); // Получаем всех подходящих пользователей
$stmt->close();
// Обрабатываем данные пользователей перед выводом
foreach ($users as &$user) {
    // Устанавливаем имя по умолчанию, если не указано

```

```

$user['full_name'] = !empty($user['full_name']) ? $user['full_name'] : 'Имя не указано';

// Проверяем наличие аватарки
$avatarPath = __DIR__ . '/../Uploads/' . ($user['avatar'] ?? 'default_avatar.jpg');
if (!file_exists($avatarPath) || empty($user['avatar'])) {
    $user['avatar'] = 'default_avatar.jpg'; // Используем аватар по умолчанию
}
}
unset($user); // Удаляем ссылку после цикла
?>
<!-- HTML-интерфейс для добавления участников -->
<div class="container py-5">
    <div class="card shadow">
        <div class="card-header bg-primary text-white">
            <h4 class="mb-0">Добавление участников</h4>
        </div>
        <div class="card-body">
            <form action="process_add_participant.php" method="post">
                <input type="hidden" name="project_id" value="<?= $project_id ?>">

                <!-- Поиск по пользователям -->
                <div class="mb-4">
                    <input type="text" id="search" class="form-control" placeholder="Поиск
пользователей...">
                </div>
                <!-- Список пользователей для выбора -->
                <div class="users-container">
                    <?php if (!empty($users)): ?>
                    <?php foreach ($users as $user): ?>
                        <div class="user-card" data-fullname="<?= htmlspecialchars($user['full_name']) ?>">
                            
                            <span><?= htmlspecialchars($user['full_name']) ?></span>
                            <input type="checkbox" name="user_ids[]" value="<?= $user['user_id'] ?>">
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                    <?php else: ?>
                        <p class="text-muted">Нет доступных пользователей для добавления.</p>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <!-- Выбор роли для новых участников -->
                <div class="mb-4">
                    <label for="project_role" class="form-label fw-medium">Роль в проекте</label>
                    <select class="form-select" id="project_role" name="project_role" required>
                        <option value="employee">Сотрудник</option>
                        <option value="manager">Менеджер</option>
                        <option value="user">Пользователь</option>
                    </select>
                </div>
                <!-- Кнопки действий -->
                <div class="d-flex gap-3">
                    <button type="submit" class="btn btn-primary">Добавить участников</button>

```

```

        <a href="../pages/project_details.php?id=<?= $project_id ?>" class="btn btn-
secondary">Отмена</a>
    </div>
</form>
</div>
</div>
</div>
<!-- JavaScript для поиска пользователей -->
<script>
    // Реализация live-поиска по списку пользователей
    document.getElementById('search').addEventListener('input', function() {
        const searchValue = this.value.toLowerCase();
        const userCards = document.querySelectorAll('.user-card');

        userCards.forEach(card => {
            const fullname = card.getAttribute('data-fullname').toLowerCase();
            card.style.display = fullname.includes(searchValue) ? 'flex' : 'none';
        });
    });
</script>
<!-- Подключение Bootstrap JS -->
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>

```

Текст файла «add_task.php»:

```

<?php
// add_task.php - Скрипт для создания новых задач в проекте
session_start();
require_once __DIR__ . '/../db.php'; // Подключаем файл с настройками базы данных
// Настройка логирования ошибок
ini_set('log_errors', 1); // Включаем запись ошибок
ini_set('error_log', __DIR__ . '/error.log'); // Указываем файл для логов
// Проверка авторизации пользователя
if (!isset($_SESSION["user_id"])) {
    error_log("Ошибка: пользователь не авторизован.");
    header("Location: ../pages/auth.php"); // Перенаправляем на страницу входа
    exit();
}
// Проверка корректности ID проекта
if (!isset($_GET["project_id"]) || !is_numeric($_GET["project_id"])) {
    error_log("Ошибка: некорректный идентификатор проекта.");
    die("Некорректный идентификатор проекта."); // Останавливаем выполнение при
ошибке
}
$project_id = intval($_GET["project_id"]); // Приводим к целому числу для безопасности

// Получаем данные пользователя из сессии
$user_id = $_SESSION["user_id"]; // ID текущего пользователя
$role_id = $_SESSION["role_id"]; // Глобальная роль (1-admin, 2-manager и т.д.)

```

```

// Проверяем проектную роль пользователя (его права в конкретном проекте)
$project_role = null;
$sql = "SELECT project_role FROM project_participants WHERE project_id = ? AND user_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if ($stmt === false) {
    error_log("Ошибка подготовки запроса (project_role): " . $conn->error);
    die("Ошибка сервера: не удалось проверить доступ.");
}

// Выполняем запрос с защитой от SQL-инъекций
$stmt->bind_param("ii", $project_id, $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();

// Если пользователь является участником проекта - получаем его роль
if ($row = $result->fetch_assoc()) {
    $project_role = $row["project_role"];
    error_log("Проектная роль пользователя: " . $project_role);
}
$stmt->close();

// Особый случай: если пользователь не участник проекта, но имеет глобальные права
if ($project_role === null && ($role_id == 1 || $role_id == 2)) {
    $project_role = ($role_id == 1) ? 'admin' : 'manager'; // Назначаем роль по глобальным правам
    error_log("Роль присвоена на основе глобальной роли: $project_role");
}

// Проверяем права доступа - только админы и менеджеры могут создавать задачи
if (!in_array($project_role, ['admin', 'manager'])) {
    error_log("Ошибка: у пользователя нет прав для добавления задачи (project_role: " . ($project_role ?? 'не определена') . ").");
    $_SESSION["error_msg"] = "У вас нет прав для добавления задачи.";
    header("Location: ../pages/project_details.php?id=$project_id");// Перенаправляем обратно
    exit();
}

// Здесь обычно идет форма для создания задачи и обработка POST-запроса
// (эта часть в предоставленном коде отсутствует)
?>

```

Текст файла «admin_panel.php»:

```

<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../db.php'; // Подключение к базе данных

// Проверка прав доступа
if (!isset($_SESSION["user_id"]) || $_SESSION["role_id"] != 1) {
    header("Location: ../pages/register.php");
}

```

```

    exit();
}
// Получение данных пользователя
$username = $_SESSION["username"];
$user_id = $_SESSION["user_id"];
// Получаем аватар пользователя из базы данных
$sql = "SELECT avatar FROM users WHERE user_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if (!$stmt) {
    error_log("index.php: Ошибка подготовки запроса для аватара: " . $conn->error);
    die("Ошибка сервера");
}
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$user = $result->fetch_assoc();
$userAvatar = (!empty($user['avatar']) && file_exists(__DIR__ . '/Uploads/' . $user['avatar']))
    ? $user['avatar']
    : 'default_avatar.jpg';
$result->free();
$stmt->close();
// Функция для получения всех проектов с деталями
function getAllProjectsWithDetails($conn) {
    $stmt = $conn->prepare("
        SELECT
            p.project_id,
            p.name,
            p.status,
            p.planned_budget,
            p.planned_start_date,
            p.planned_end_date,
            COUNT(pp.user_id) as participants
        FROM projects p
        LEFT JOIN project_participants pp ON p.project_id = pp.project_id
        GROUP BY p.project_id
    ");
    if ($stmt === false) {
        error_log("Ошибка подготовки запроса getAllProjectsWithDetails: " . $conn->error);
        return [];
    }
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result();
    $projects = $result->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $stmt->close();
    return $projects;
}
// Функция для получения количества пользователей
function getUserCount($conn) {
    $stmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) as user_count FROM users");
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
    return $result['user_count'];
}

```



```

}
// Функция для получения количества проектов
function getProjectCount($conn) {
    $stmt = $conn->prepare("SELECT COUNT(*) as project_count FROM projects");
    $stmt->execute();
    $result = $stmt->get_result()->fetch_assoc();
    return $result['project_count'];
}
// Функция для получения русского названия статуса
function getRussianStatus($status) {
    switch ($status) {
        case 'planning': return 'Планирование';
        case 'active': return 'Активные';
        case 'in_progress': return 'В процессе';
        case 'completed': return 'Завершенные';
        case 'on_hold': return 'Приостановлены';
        default: return 'Неизвестный';
    }
}
}
// Получение статистики
$user_count = getUserCount($conn);
$project_count = getProjectCount($conn);

// Получение проектов для статического вывода и диаграмм
$projects = getAllProjectsWithDetails($conn);
error_log("Количество проектов из базы: " . count($projects));
?>
<script>
    // Данные для начальной инициализации диаграмм
    const initialProjects = <?= json_encode($projects) ?>;
    // Функция для получения русского названия статуса
    function getRussianStatus(status) {
        switch (status) {
            case 'planning': return 'Планирование';
            case 'active': return 'Активные';
            case 'in_progress': return 'В процессе';
            case 'completed': return 'Завершенные';
            case 'on_hold': return 'Приостановлены';
            default: return 'Неизвестный';
        }
    }
    // Функция для сортировки проектов
    function sortProjects(projects, key, order) {
        return projects.sort((a, b) => {
            let valA = a[key] || (key === 'planned_budget' ? 0 : '');
            let valB = b[key] || (key === 'planned_budget' ? 0 : '');
            if (key === 'planned_budget') {
                valA = parseFloat(valA);
                valB = parseFloat(valB);
            } else {
                valA = valA.toLowerCase();
                valB = valB.toLowerCase();
            }
        });
    }

```

```

    }
    if (order === 'asc') {
        return valA > valB ? 1 : -1;
    } else {
        return valA < valB ? 1 : -1;
    }
    });
}
let currentSortKey = null;
let currentSortOrder = 'asc';
function updateProjects() {
    const filters = {
        name: $('#projectSearch').val(),
        budget_min: $('#budgetMin').val(),
        budget_max: $('#budgetMax').val(),
        status: $('#statusFilter').val(),
        start_date: $('#startDate').val(),
        end_date: $('#endDate').val()
    };
    console.log('Отправка AJAX-запроса с фильтрами:', filters);
    $.ajax({
        url: 'search_projects.php',
        method: 'GET',
        data: filters,
        dataType: 'json',
        success: function(data) {
            console.log('Полученные данные:', data);
            try {
                let projects = data;
                console.log('Обработанные проекты:', projects);
                const endDate = filters.end_date ? new Date(filters.end_date) : null;
                const finishedProjects = [];
                const unfinishedProjects = [];
                projects.forEach(project => {
                    const projectEndDate = new Date(project.planned_end_date);
                    if (endDate && project.status !== 'completed' && projectEndDate > endDate)
                {
                    unfinishedProjects.push(project);
                } else {
                    finishedProjects.push(project);
                }
            });
            // Применяем сортировку, если она задана
            if (currentSortKey) {
                sortProjects(finishedProjects, currentSortKey, currentSortOrder);
                sortProjects(unfinishedProjects, currentSortKey, currentSortOrder);
            }
            // Обновление основной таблицы
            $('#projectsTable tbody').empty();
            if (finishedProjects.length === 0) {
                $('#projectsTable tbody').append('<tr><td colspan="6">Нет проектов по заданным фильтрам</td></tr>');
            }
        }
    });
}

```

```

    } else {
        finishedProjects.forEach(project => {
            const row = `<tr>
                <td>${project.project_id}</td>
                <td>${project.name}</td>
                <td><span class="badge bg-
${getStatusBadge(project.status)}">${getRussianStatus(project.status)}</span></td>
                <td>${project.participants}</td>
                <td>${Number(project.planned_budget).toLocaleString('by-BY')}
BYN</td>
                <td>
                    <a href="project_details.php?id=${project.project_id}" class="btn btn-
sm btn-info">Подробнее</a>
                    <a href="../pages/edit_project.php?id=${project.project_id}" class="btn
btn-sm btn-warning">Изменить</a>
                    <a href="admingenerate_report.php?project_id=${project.project_id}"
class="btn btn-sm btn-primary">Отчет</a>
                </td>
            </tr>`;
            $('#projectsTable tbody').append(row);
        });
    }
    // Обновление таблицы незавершенных проектов
    $('#unfinishedProjectsTable tbody').empty();
    if (unfinishedProjects.length > 0) {
        $('#unfinishedProjectsCard').show();
        unfinishedProjects.forEach(project => {
            const row = `<tr>
                <td>${project.project_id}</td>
                <td>${project.name}</td>
                <td><span class="badge bg-
${getStatusBadge(project.status)}">${getRussianStatus(project.status)}</span></td>
                <td>${project.participants}</td>
                <td>${Number(project.planned_budget).toLocaleString('by-BY')}
BYN</td>
                <td>
                    <a href="project_details.php?id=${project.project_id}" class="btn btn-
sm btn-info">Подробнее</a>
                    <a href="../pages/edit_project.php?id=${project.project_id}" class="btn
btn-sm btn-warning">Изменить</a>
                    <a href="admingenerate_report.php?project_id=${project.project_id}"
class="btn btn-sm btn-primary">Отчет</a>
                </td>
            </tr>`;
            $('#unfinishedProjectsTable tbody').append(row);
        });
    } else {
        $('#unfinishedProjectsCard').hide();
    }
    // Обновление диаграмм
    updateCharts(projects);
} catch (e) {

```

```

        console.error('Ошибка обработки данных:', e, data);
    }
},
error: function(xhr, status, error) {
    console.error('Ошибка AJAX:', status, error, xhr.responseText);
}
});
}
function getStatusBadge(status) {
    switch (status) {
        case 'planning': return 'warning';
        case 'active': return 'success';
        case 'completed': return 'secondary';
        case 'on_hold': return 'danger';
        case 'in_progress': return 'primary';
        default: return 'info';
    }
}
function updateCharts(projects) {
    const statusCounts = projects.reduce((acc, project) => {
        acc[project.status] = (acc[project.status] || 0) + 1;
        return acc;
    }, {});
    const statusLabels = Object.keys(statusCounts).map(status => getRussianStatus(status));
    const statusData = Object.values(statusCounts);
    const projectNames = projects.map(p => p.name);
    const budgetData = projects.map(p => p.planned_budget);
    projectsChart.data.labels = statusLabels;
    projectsChart.data.datasets[0].data = statusData;
    projectsChart.update();
    budgetChart.data.labels = projectNames;
    budgetChart.data.datasets[0].data = budgetData;
    budgetChart.update();
}
function generateAccessCode() {
    const characters = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
    let result = "";
    for (let i = 0; i < 10; i++) {
        result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * characters.length));
    }
    document.getElementById('accessCodeInput').value = result;
    document.getElementById('accessCodeChars').textContent = 20 - result.length;
}
function generatePassword() {
    const characters =
'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!@#$%^&
*()';
    let result = "";
    for (let i = 0; i < 12; i++) {
        result += characters.charAt(Math.floor(Math.random() * characters.length));
    }
    document.getElementById('passwordInput').value = result;

```

```

    document.getElementById('passwordChars').textContent = 255 - result.length;
}
function togglePasswordVisibility() {
    const passwordInput = document.getElementById('passwordInput');
    const toggleIcon = document.getElementById('passwordToggleIcon');
    if (passwordInput.type === 'password') {
        passwordInput.type = 'text';
        toggleIcon.classList.remove('bi-eye');
        toggleIcon.classList.add('bi-eye-slash');
    } else {
        passwordInput.type = 'password';
        toggleIcon.classList.remove('bi-eye-slash');
        toggleIcon.classList.add('bi-eye');
    }
}
function copyCredentials() {
    const username = document.querySelector('input[name="username"]').value.trim();
    const password = document.querySelector('input[name="password"]').value.trim();
    if (!username || !password) {
        alert('Заполните имя пользователя и пароль перед копированием');
        return;
    }
    const text = `Username: ${username}\nPassword: ${password}`;
    navigator.clipboard.writeText(text).then(() => {
        alert('Учетные данные скопированы в буфер обмена!');
    }).catch(err => {
        console.error('Ошибка копирования:', err);
        alert('Не удалось скопировать учетные данные');
    });
}
function setupCharCounter(inputSelector, spanId, maxLength) {
    const input = document.querySelector(inputSelector);
    if (!input) return;
    const span = document.getElementById(spanId);
    span.textContent = maxLength;
    input.addEventListener('input', () => {
        span.textContent = maxLength - input.value.length;
    });
}
function updateStatistics() {
    $.ajax({
        url: 'process/get_statistics.php',
        method: 'GET',
        dataType: 'json',
        success: function(response) {
            if (response.success) {
                $('#userCount').text(response.user_count);
                console.log('Статистика обновлена: user_count =', response.user_count);
            } else {
                console.error('Ошибка обновления статистики:', response.error);
            }
        }
    },

```

```

        error: function(xhr, status, error) {
            console.error('Ошибка AJAX при обновлении статистики:', status, error,
xhr.responseText);
        }
    });
}
let projectsChart, budgetChart;
$(document).ready(function() {
    if (localStorage.getItem('darkMode') === 'true') {
        $("body").addClass("dark-mode");
        $("#themeSwitchModal").prop("checked", true);
    }
    $("#themeSwitchModal").on("change", function() {
        if($(this).is(":checked")) {
            $("body").addClass("dark-mode");
            localStorage.setItem('darkMode', 'true');
        } else {
            $("body").removeClass("dark-mode");
            localStorage.setItem('darkMode', 'false');
        }
    });
    $('#projectSearch, #budgetMin, #budgetMax, #statusFilter, #startDate,
#endDate').on('change input', updateProjects);
    $('#resetFilters').on('click', function() {
        $('#projectSearch, #budgetMin, #budgetMax, #startDate, #endDate').val("");
        $('#statusFilter').val("");
        currentSortKey = null;
        currentSortOrder = 'asc';
        $('.sortable').removeClass('asc desc');
        updateProjects();
    });
    ['generateReport', 'generateReportSidebar'].forEach(id => {
        $('#${id}').on("click", function() {
            $('#reportFormatModal').modal('show');
        });
    });
    $('#confirmReportFormat').on('click', function() {
        const format = $('input[name="reportFormat"]:checked').val();
        const filters = {
            name: $('#projectSearch').val(),
            budget_min: $('#budgetMin').val(),
            budget_max: $('#budgetMax').val(),
            status: $('#statusFilter').val(),
            start_date: $('#startDate').val(),
            end_date: $('#endDate').val(),
            format: format
        };
        // Проверка наличия данных для отчета
        $.ajax({
            url: 'search_projects.php',
            method: 'GET',
            data: filters,

```

```

        dataType: 'json',
        success: function(data) {
            if (data.length === 0) {
                $('#reportError').text('Нет данных для формирования отчета').show();
                $('#reportFormatModal').modal('hide');
                setTimeout(() => {
                    $('#reportError').hide();
                }, 5000);
            } else {
                const queryString = $.param(filters);
                window.location.href = 'admingenerate_report.php?' + queryString;
                $('#reportFormatModal').modal('hide');
            }
        },
        error: function(xhr, status, error) {
            console.error('Ошибка AJAX при проверке данных отчета:', status, error,
                xhr.responseText);
            $('#reportError').text('Ошибка при проверке данных отчета').show();
            $('#reportFormatModal').modal('hide');
            setTimeout(() => {
                $('#reportError').hide();
            }, 5000);
        }
    });
});
$('.sortable').on('click', function() {
    const key = $(this).data('sort');
    const table = $(this).closest('table');
    const isUnfinished = table.attr('id') === 'unfinishedProjectsTable';
    const newOrder = (currentSortKey === key && currentSortOrder === 'asc') ? 'desc' :
'asc';
    $('.sortable').removeClass('asc desc');
    $(this).addClass(newOrder);
    currentSortKey = key;
    currentSortOrder = newOrder;
    updateProjects();
});
// Инициализация создания проекта
setupCharCounter('[name="name"]', 'nameChars', 255);
setupCharCounter('[name="short_name"]', 'shortNameChars', 50);
setupCharCounter('[name="description"]', 'descriptionChars', 1000);
setupCharCounter('[name="expected_resources"]', 'resourcesChars', 500);
setupCharCounter('[name="access_code"]', 'accessCodeChars', 20);
const plannedStartDate = document.querySelector('input[name="planned_start_date"]');
const plannedEndDate = document.querySelector('input[name="planned_end_date"]');
const actualStartDate = document.querySelector('input[name="actual_start_date"]');
const actualEndDate = document.querySelector('input[name="actual_end_date"]');
plannedEndDate.addEventListener('change', function() {
    if (plannedStartDate.value && plannedEndDate.value < plannedStartDate.value) {
        alert('Планируемая дата завершения не может быть раньше даты начала.');
```

```

});
actualEndDate.addEventListener('change', function() {
    if (actualStartDate.value && actualEndDate.value < actualStartDate.value) {
        alert('Фактическая дата завершения не может быть раньше даты начала.');
```

actualEndDate.value = "";

```
    }
});
$('#createProjectForm').on('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    // Валидация дат
    const plannedStart =
document.querySelector('input[name="planned_start_date"]').value;
    const plannedEnd =
document.querySelector('input[name="planned_end_date"]').value;
    const actualStart = document.querySelector('input[name="actual_start_date"]').value;
    const actualEnd = document.querySelector('input[name="actual_end_date"]').value;
    if (plannedStart && plannedEnd && plannedEnd < plannedStart) {
        alert('Планируемая дата завершения не может быть раньше даты начала.');
```

return;

```
    }
    if (actualStart && actualEnd && actualEnd < actualStart) {
        alert('Фактическая дата завершения не может быть раньше даты начала.');
```

return;

```
    }
    // Валидация масштаба
    const scale = document.querySelector('select[name="scale"]').value;
    const validScales = ['small', 'medium', 'large', 'megaproject'];
    if (!validScales.includes(scale)) {
        alert('Недопустимый масштаб проекта. Выберите: Малый, Средний, Крупный
или Мегaproект.');
```

return;

```
    }
    // Валидация статуса
    const status = document.querySelector('select[name="status"]').value;
    const validStatuses = ['planning', 'in_progress', 'on_hold'];
    if (!validStatuses.includes(status)) {
        alert('Недопустимый статус проекта. Выберите: Планирование, В процессе или
На паузе.');
```

return;

```
    }
    // Логирование данных формы для отладки
    const formData = new FormData(this);
    console.log('Отправляемые данные формы:', Object.fromEntries(formData));
    $.ajax({
        url: $(this).attr('action'),
        method: 'POST',
        data: formData,
        contentType: false,
        processData: false,
        dataType: 'json',
        success: function(response) {
            if (response.success) {
```



```

        $('#createProjectModal').modal('hide');
        updateProjects();
        alert('Проект успешно создан!');
    } else {
        alert(response.error || 'Ошибка при создании проекта');
    }
},
error: function(xhr) {
    console.error('Ошибка AJAX:', xhr.status, xhr.responseText);
    const response = xhr.responseJSON || {};
    let errorMessage = 'Ошибка при создании проекта';
    if (xhr.status === 400 && response.errors) {
        errorMessage = response.errors.join('\n');
    } else if (response.error) {
        errorMessage = response.error;
    } else if (xhr.status === 500) {
        errorMessage = 'Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте
позже.';
    }
    alert(errorMessage);
}
});
});
// Инициализация создания пользователя
setupCharCounter('[name="username"]', 'usernameChars', 50);
setupCharCounter('[name="password"]', 'passwordChars', 255);
setupCharCounter('[name="email"]', 'emailChars', 100);
setupCharCounter('[name="full_name"]', 'fullNameChars', 100);
setupCharCounter('[name="position"]', 'positionChars', 100);
setupCharCounter('[name="department"]', 'departmentChars', 100);
$('#createForm').on('submit', function(e) {
    e.preventDefault();
    // Валидация формы
    const username = document.querySelector('input[name="username"]').value.trim();
    const password = document.querySelector('input[name="password"]').value.trim();
    const email = document.querySelector('input[name="email"]').value.trim();
    const full_name = document.querySelector('input[name="full_name"]').value.trim();
    const role_id = document.querySelector('select[name="role_id"]').value;
    if (!username) {
        alert('Имя пользователя обязательно');
        return;
    }
    if (!password) {
        alert('Пароль обязателен');
        return;
    }
    if (!email) {
        alert('Электронная почта обязательна');
        return;
    }
    if (!/^[^s@]+@[^s@]+\.[^s@]+$/i.test(email)) {
        alert('Недопустимый формат электронной почты');
    }
});

```

```

        return;
    }
    if (!full_name) {
        alert('ФИО обязательно');
        return;
    }
    if (!['1', '2', '3', '4'].includes(role_id)) {
        alert('Выберите действительную роль: Админ, Менеджер, Сотрудник или
Клиент');
        return;
    }
    // Логирование данных формы и URL для отладки
    const formData = new FormData(this);
    const requestUrl = $(this).attr('action');
    console.log('Отправляемые данные формы:', Object.fromEntries(formData));
    console.log('URL запроса:', requestUrl);
    $.ajax({
        url: requestUrl,
        method: 'POST',
        data: formData,
        contentType: false,
        processData: false,
        dataType: 'json',
        success: function(response) {
            if (response.success) {
                $('#userManagementModal').modal('hide');
                updateStatistics();
                alert('Пользователь успешно создан!');
            } else {
                alert(response.error || 'Ошибка при создании пользователя');
            }
        },
        error: function(xhr) {
            console.error('Ошибка AJAX:', xhr.status, xhr.responseText);
            const response = xhr.responseJSON || {};
            let errorMessage = 'Ошибка при создании пользователя';
            if (xhr.status === 400 && response.errors) {
                errorMessage = response.errors.join('\n');
            } else if (response.error) {
                errorMessage = response.error;
            } else if (xhr.status === 404) {
                errorMessage = 'Файл create_user.php не найден. Проверьте путь: ' +
requestUrl;
            } else if (xhr.status === 500) {
                errorMessage = 'Внутренняя ошибка сервера. Пожалуйста, попробуйте
позже.';
            }
            alert(errorMessage);
        }
    });
});
});
</script>

```

Текст файла «admin_paneluser.php»:

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../db.php';
// Проверка прав доступа
if (!isset($_SESSION["user_id"]) || $_SESSION["role_id"] != 1) {
    header("Location: ../pages/register.php");
    exit();
}
// Параметры для пагинации
$limit = 10;
$page = isset($_GET['page']) ? (int)$_GET['page'] : 1;
$offset = ($page - 1) * $limit;
$username = $_SESSION["username"];
$user_id = $_SESSION["user_id"];
// Получаем аватар пользователя из базы данных
$sql = "SELECT avatar FROM users WHERE user_id = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
if (!$stmt) {
    error_log("index.php: Ошибка подготовки запроса для аватара: " . $conn->error);
    die("Ошибка сервера");
}
$stmt->bind_param("i", $user_id);
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result();
$user = $result->fetch_assoc();
$userAvatar = (!empty($user['avatar']) && file_exists(__DIR__ . '/Uploads/' . $user['avatar']))
    ? $user['avatar']
    : 'default_avatar.jpg';
$result->free();
$stmt->close();
// Функция для получения названия роли
function getRoleName($role_id) {
    switch ($role_id) {
        case 1: return 'Администратор';
        case 2: return 'Менеджер';
        case 3: return 'Сотрудник';
        case 4: return 'Пользователь';
        default: return 'Неизвестно';
    }
}
// Функция для поиска пользователей
function searchUsers($conn, $search_term, $role_filter, $limit = null, $offset = null) {
    $sql = "SELECT * FROM users WHERE 1=1";
    $params = [];
    $types = "";
    if ($search_term) {
        $sql .= " AND (username LIKE ? OR full_name LIKE ? OR email LIKE ?)";
        $search_like = "%$search_term%";
        $params[] = $search_like;
    }
```

```

$params[] = $search_like;
$params[] = $search_like;
$types .= 'sss';
}
if ($role_filter) {
    $sql .= " AND role_id = ?";
    $params[] = $role_filter;
    $types .= 'i';
}
if ($limit !== null && $offset !== null) {
    $sql .= " LIMIT ? OFFSET ?";
    $params[] = $limit;
    $params[] = $offset;
    $types .= 'ii';
}
$stmt = $conn->prepare($sql);
if (!$stmt) {
    error_log("Ошибка подготовки запроса: " . $conn->error);
    return [];
}
if ($params) {
    $stmt->bind_param($types, ...$params);
}
$stmt->execute();
$result = $stmt->get_result()->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
$stmt->close();
return $result;
}
// Функция для экспорта отчета
function exportUsersReport($conn, $search_term, $role_filter) {
    return searchUsers($conn, $search_term, $role_filter, null, null);
}
// Параметры для поиска и фильтрации
$search_term = isset($_GET['search']) ? trim($_GET['search']) : '';
$role_filter = isset($_GET['role']) ? (int)$_GET['role'] : null;
// Получение пользователей
$users = searchUsers($conn, $search_term, $role_filter, $limit, $offset);
$total_users = count(searchUsers($conn, $search_term, $role_filter, null, null));
// Данные для диаграммы
$role_data = $conn->query("SELECT role_id, COUNT(*) as count FROM users GROUP BY
role_id")->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
$role_labels = array_map(function($role) { return getRoleName($role['role_id']); }, $role_data);
$role_counts = array_column($role_data, 'count');
// AJAX-обработка таблицы пользователей
if (isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) &&
strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) === 'xmlhttprequest' &&
!isset($_GET['chart_data'])) {
    ?>
    <div class="table-responsive">
        <table class="table table-hover">
            <thead>
                <tr>

```

```

        <th>ID</th>
        <th>Имя пользователя</th>
        <th>Email</th>
        <th>Полное имя</th>
        <th>Роль</th>
        <th>Должность</th>
        <th>Отдел</th>
        <th>Действия</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($users as $user): ?>
    <tr id="user-row-?<?php echo $user['user_id']; ?>">
        <td><?php echo $user['user_id']; ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($user['username']); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($user['email']); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($user['full_name']); ?></td>
        <td><?php echo getRoleName($user['role_id']); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($user['position'] ?? 'Не указано'); ?></td>
        <td><?php echo htmlspecialchars($user['department'] ?? 'Не указано'); ?></td>
        <td>
            <button class="btn btn-sm btn-danger" onclick="deleteUser(?<?php echo
            $user['user_id']; ?>)">Удалить</button>
            <button class="btn btn-sm btn-warning" data-bs-toggle="modal" data-bs-
            target="#editUserModal" onclick="loadUserData(?<?php echo $user['user_id'];
            ?>)">Редактировать</button>
        </td>
    </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
<nav>
    <ul class="pagination">
        <?php for ($i = 1; $i <= ceil($total_users / $limit); $i++): ?>
        <li class="page-item ?<?php echo $i == $page ? 'active' : ''; ?>">
            <a class="page-link" href="?page=?<?php echo $i; ?>&search=?<?php echo
            urlencode($search_term); ?>&role=?<?php echo $role_filter; ?>"><?php echo $i; ?></a>
        </li>
        <?php endfor; ?>
    </ul>
</nav>
<?php
exit();
}
// AJAX-обработка данных для диаграммы
if (isset($_GET['chart_data']) && isset($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) &&
strtolower($_SERVER['HTTP_X_REQUESTED_WITH']) === 'xmlhttprequest') {
    $role_data = $conn->query("SELECT role_id, COUNT(*) as count FROM users GROUP BY
    role_id")->fetch_all(MYSQLI_ASSOC);
    $role_labels = array_map(function($role) { return getRoleName($role['role_id']); },
    $role_data);
}

```

```

$role_counts = array_column($role_data, 'count');
echo json_encode([
    'labels' => $role_labels,
    'counts' => $role_counts
]);
exit();
}
// Обработка генерации отчета
if (isset($_GET['generate_report'])) {
    $report_data = exportUsersReport($conn, $search_term, $role_filter);
    header('Content-Type: text/csv; charset=utf-8');
    header('Content-Disposition: attachment; filename="users_report.csv"');
    $output = fopen('php://output', 'w');
    fprintf($output, chr(0xEF).chr(0xBB).chr(0xBF)); // BOM для корректного отображения
кириллицы
    fputcsv($output, ['ID', 'Имя пользователя', 'Email', 'Полное имя', 'Роль', 'Должность',
'Отдел']);
    foreach ($report_data as $row) {
        fputcsv($output, [
            $row['user_id'],
            $row['username'],
            $row['email'],
            $row['full_name'],
            getRoleName($row['role_id']),
            $row['position'] ?? 'Не указано',
            $row['department'] ?? 'Не указано'
        ]);
    }
    fclose($output);
    exit();
}
?>
<script>
$(document).ready(function() {
    // Инициализация темной темы
    if (localStorage.getItem('darkMode') === 'true') {
        $("body").addClass("dark-mode");
        $("#themeSwitchModal").prop("checked", true);
    }
    $("#themeSwitchModal").on("change", function() {
        if ($(this).is(":checked")) {
            $("body").addClass("dark-mode");
            localStorage.setItem('darkMode', 'true');
        } else {
            $("body").removeClass("dark-mode");
            localStorage.setItem('darkMode', 'false');
        }
    });
    // Загрузка пользователей
    function loadUsers(page = 1) {
        const search = $('input[name="search"]').val();
        const role = $('select[name="role"]').val();

```

```

$.ajax({
  url: window.location.pathname,
  type: 'GET',
  data: {
    search: search,
    role: role,
    page: page
  },
  headers: {
    'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'
  },
  success: function(data) {
    const $data = $(data);
    $('.table-responsive').html($data.filter('.table-responsive').html());
    $('nav').html($data.find('nav').html());
    updateRoleChart();
  },
  error: function(xhr) {
    console.error('Ошибка AJAX:', xhr.status, xhr.responseText);
    alert('Ошибка загрузки данных: ' + (xhr.responseJSON?.message || 'Неизвестная
ошибка'));
  }
});
}
// Инициализация диаграммы
const roleChart = new Chart(document.getElementById('roleChart'), {
  type: 'pie',
  data: {
    labels: <?php echo json_encode($role_labels); ?>,
    datasets: [{
      label: 'Распределение ролей',
      data: <?php echo json_encode($role_counts); ?>,
      backgroundColor: ['#FF6384', '#36A2EB', '#FFCE56', '#4BC0C0']
    }]
  },
  options: {
    maintainAspectRatio: false
  }
});
// Обновление диаграммы
function updateRoleChart() {
  $.ajax({
    url: window.location.pathname,
    type: 'GET',
    data: { chart_data: true },
    headers: {
      'X-Requested-With': 'XMLHttpRequest'
    },
    dataType: 'json',
    success: function(data) {
      roleChart.data.labels = data.labels;
      roleChart.data.datasets[0].data = data.counts;
    }
  });
}

```

```

        roleChart.update();
    },
    error: function(xhr) {
        console.error('Ошибка загрузки данных диаграммы:', xhr.responseText);
        alert('Ошибка обновления диаграммы: ' + (xhr.responseJSON?.message ||
'Неизвестная ошибка'));
    }
});
}
// Фильтры и пагинация
$('input[name="search"]').on('input', function() {
    loadUsers(1);
});
$('select[name="role"]').on('change', function() {
    loadUsers(1);
});
$('#resetFilters').click(function() {
    $('input[name="search"]').val("");
    $('select[name="role"]').val("");
    loadUsers(1);
});
$(document).on('click', '.pagination a', function(e) {
    e.preventDefault();
    const url = new URL($(this).attr('href'));
    loadUsers(url.searchParams.get('page'));
});
// Удаление пользователя
window.deleteUser = function(userId) {
    if (confirm('Вы уверены, что хотите удалить этого пользователя?')) {
        fetch('../process/delete_user.php', {
            method: 'POST',
            headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},
            body: `user_id=${userId}`
        })
        .then(response => response.json())
        .then(data => {
            if (data.success) {
                const row = document.getElementById(`user-row-${userId}`);
                if (row) {
                    row.remove();
                    alert('Пользователь удален');
                    updateRoleChart();
                } else {
                    loadUsers();
                    updateRoleChart();
                    alert('Пользователь удален, таблица обновлена');
                }
            } else {
                alert(data.error || 'Ошибка удаления');
            }
        })
        .catch(error => {

```



```

        console.error('Ошибка:', error);
        alert('Ошибка соединения: ' + error.message);
    });
}
};
// Загрузка данных пользователя для редактирования
window.loadUserData = function(userId) {
    $.ajax({
        url: '../process/get_user_data.php',
        method: 'GET',
        dataType: 'json',
        data: { user_id: userId },
        success: function(user) {
            if (user.error) {
                alert('Ошибка от сервера: ' + user.error);
                return;
            }
            $('#edit_user_id').val(user.user_id || '');
            $('#edit_username').val(user.username || '');
            $('#edit_email').val(user.email || '');
            $('#edit_full_name').val(user.full_name || '');
            $('#edit_role_id').val(user.role_id || '');
            $('#edit_position').val(user.position || '');
            $('#edit_department').val(user.department || '');
            $('#edit_password').val('');
            if (user.avatar) {
                $('#avatar-preview').attr('src', '../Uploads/' + user.avatar).show();
            } else {
                $('#avatar-preview').attr('src', '../Uploads/default_avatar.jpg').show();
            }
        },
        error: function(xhr) {
            console.error('Ошибка AJAX:', xhr.status, xhr.responseText);
            alert('Ошибка загрузки данных: ' + (xhr.responseJSON?.error || 'Неизвестная
ошибка'));
        }
    });
};
// Валидация на стороне клиента
if (!username) {
    alert('Имя пользователя обязательно');
    return;
}
if (!password) {
    alert('Пароль обязателен');
    return;
}
if (password.length < 8) {
    alert('Пароль должен содержать минимум 8 символов');
    return;
}
if (!email) {
    alert('Электронная почта обязательна');
}

```

```

        return;
    }
    if (!/^[^s@]+@[^s@]+\.[^s@]+$/ .test(email)) {
        alert('Недопустимый формат email');
        return;
    }
    if (!full_name) {
        alert('ФИО обязательно');
        return;
    }
    if (!/^[А-ЯЁа-яё\s-]+$/ .test(full_name)) {
        alert('ФИО должно содержать только кириллические символы');
        return;
    }
    if (!['1', '2', '3', '3', '4'].includes(role_id)) {
        alert('Выберите действительную роль');
        return;
    }
    $.ajax({
        url: '../process/create_user.php',
        method: 'POST',
        data: formData,
        dataType: 'json',
        success: function(response) {
            if (response.success) {
                $('#createUserModal').modal('hide');
                loadUsers();
                updateRoleChart();
                alert('Пользователь успешно создан!');
            } else {
                alert(response.error || 'Ошибка при создании пользователя');
            }
        },
        error: function(xhr) {
            console.error('Ошибка AJAX:', xhr.status, xhr.responseText);
            const response = xhr.responseJSON || {};
            let errorMessage = 'Ошибка при создании пользователя';
            if (xhr.status === 400 && response.errors) {
                errorMessage = response.errors.join('\n');
            } else if (response.error) {
                errorMessage = response.error;
            } else if (xhr.status === 404) {
                errorMessage = 'Файл create_user.php не найден';
            } else if (xhr.status === 500) {
                errorMessage = 'Внутренняя ошибка сервера';
            }
            alert(errorMessage);
        }
    });
});
});
</script>

```

ПРИЛОЖЕНИЕ Г (справочное) Результаты работы приложения

Регистрация

Зарегистрируйтесь, чтобы получить доступ к приложению.

Логин*

user

Пароль*

Электронная почта*

user@mail.ru

ФИО*

Носко Адриан Александрович

Должность

Сотрудник

Подразделение

Энергетика

☒ Я согласен на обработку персональных данных ([политика конфиденциальности](#))

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? [Войти](#)

Рисунок Г.1 – Страница регистрации пользователей

Авторизация

Войдите, чтобы получить доступ к приложению.

Логин

user

Пароль

Войти

Нет аккаунта? [Зарегистрироваться](#)

Забыли пароль? [Восстановить](#)

Рисунок Г.2 – Страница авторизации пользователей

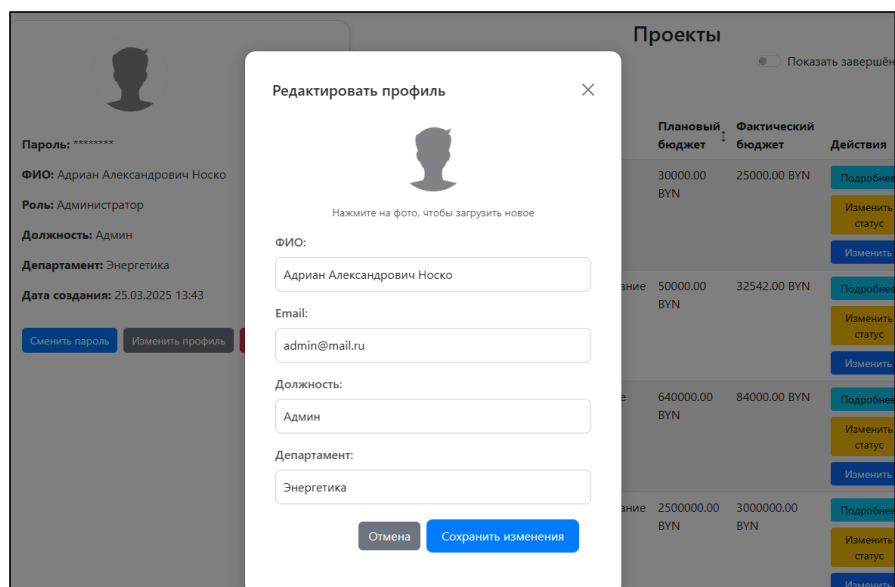


Рисунок Г.3 – Страница редактирования профиля пользователей

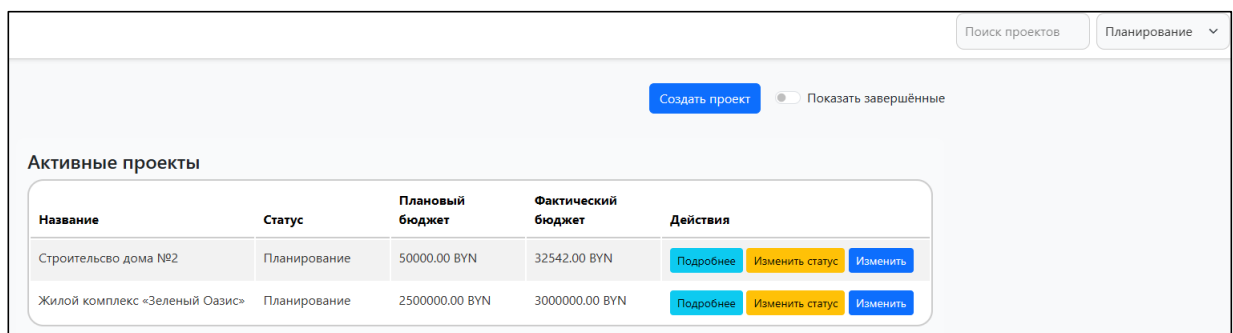


Рисунок Г.4 – Главная страница с фильтрацией проектов по статусу «Планирование»

Поиск по имени			Все роли		Сброс		Добавить пользователя	
Пользователи								
ID	Имя пользователя	Email	Полное имя	Роль	Должность	Отдел	Действия	
18	admin	admin@mail.ru	Адриан Александрович Носко	Администратор	Админ	Энергетика	Удалить	Редактировать
20	empl1	empl1@mail.ru	Якович Илья Сергеевич	Сотрудник	Инженер-Программист	Энергетика	Удалить	Редактировать
44	admin1	admin1@mail.ru	Фомина Милана Романовна	Администратор	Админ	Админ	Удалить	Редактировать
45	empl	empl@mail.ru	Иванов Алексей Елисеевич	Сотрудник	Техник-Программист	Энергетики	Удалить	Редактировать
46	empl2	empl2@mail.ru	Никифорова Ксения Петровна	Сотрудник	Техник-Программист	Энергетики	Удалить	Редактировать
47	empl3	empl3@mail.ru	Андреева Екатерина Макаровна	Сотрудник	Малер	Монтажная группа	Удалить	Редактировать
48	empl4	empl4@mail.ru	Жданов Ярослав Владимирович	Сотрудник	Изолировщик на термоизоляции	Монтажная группа	Удалить	Редактировать
49	empl5	empl5@mail.ru	Быков Леонид Егорович	Сотрудник	Штукатур	Монтажная группа	Удалить	Редактировать
50	empl6	empl6@mail.ru	Орлова Полина Максимовна	Сотрудник	Электромеханик по лифтам	Монтажная группа	Удалить	Редактировать
51	mang	mang@mail.ru	Попов Марк Арсентьевич	Менеджер	Заместитель начальника конструкторского отдела	Проектное управление	Удалить	Редактировать

Рисунок Г.5 – Страница управления пользователями

Добавить участника в проект

Поиск по ФИО...

☐

Жданов Ярослав Владимирович

☐

Беляков Арсений Сергеевич

☒

Александров Артём Русланович

Рисунок Г.6 – Страница добавления участника в проект

Добавить документ в проект

Выберите файл

Choose File 593a70ca-b2ad-4288-858d-fb6c89169e9f.jpg

Тип документа

Фотографии

Добавить документ **Отмена**

Рисунок Г.7 – Страница добавления документа в проект

Участники Этапы Документы Задачи **Создать отчет**

Создать отчет по проекту

☒ Информация о проекте

☐ Ссылки на документы

☐ Диаграммы

☐ Фотографии

Формат отчета:

PDF

Сгенерировать отчет

Рисунок Г.8 – Страница формирования отчетов



СУ-246 ОАО «МАПИД»

220075, г. Минск, ул. Селицкая, 31

Тел. (+37517) 373-27-92, факс (+37517) 397-51-42

E-mail: su246mapid@mail.ru

Документ № _____

Отчет по проекту: Дом№1

Основная информация о проекте

Поле	Значение
Название	Дом№1
Описание	Дом из бетонных плит — это надежное и долговечное решение, обеспечивающее повышенную защиту от различных внешних угроз, включая непогоду, шум и даже потенциальные чрезвычайные ситуации. Преимущества: ✓ Прочность и устойчивость — бетонные конструкции выдерживают сильные ветра, землетрясения и другие нагрузки. ✓ Огнестойкость — бетон не горит, что повышает безопасность дома. ✓ Шумоизоляция — толстые плиты эффективно поглощают звуки, создавая комфортную атмосферу внутри. ✓ Энергоэффективность — бетон хорошо сохраняет тепло, снижая затраты на отопление. ✓ Защита от влаги и плесени — при правильной гидроизоляции стены не подвержены сырости. Особенности строительства: □□ Быстрый монтаж за счет использования готовых плит. □□ Возможность комбинирования с утеплителями для улучшения теплоизоляции. □□ Долгий срок службы без необходимости частого ремонта. Идеальный выбор для тех, кто ценит безопасность,
Плановая дата начала	26.03.2025
Фактическая дата начала	—
Плановая дата завершения	01.05.2025
Фактическая дата завершения	—
Плановый бюджет	30 000,00 BYN
Фактический бюджет	25 000,00 BYN
Уровень цифровизации (план/факт)	40,00% / 35,00%
Затраты на труд (план/факт)	50,00 чел.-часов / 35,00 чел.-часов
Статус	Приостановленные
Этап жизненного цикла	Выполнение
Масштаб	Малый
Рейтинг проекта	80,28
Устав (файл)	Скачать

Прораб(мастер) СУ-246 ОАО «МАПИД» РБ _____

Начальник ОТК _____

Рисунок Г.9 – Отчет по проекту

Поиск по названию:

Мин. бюджет: Макс. бюджет: Статус:

Дата начала: Дата окончания:

Выберите формат отчета: ☒ Word ☐ PDF

ID	Название	Статус	Участники	Бюджет	Действия
30	Строительство школы на 800 учащихся в микрорайоне Солнечный	Завершённые	10	1 000 000 BYN	Подробнее Изменить Отчет

Рисунок Г.10 – Страница формирования отчетов за выбранный период



СУ-246 ОАО «МАПИД»
 220075, г. Минск, ул. Селицкая, 31
 Тел. (+37517) 373-27-92, факс (+37517) 397-51-42
 E-mail: su246mapid@mail.ru
 Документ № _____

Отчет за период: 01.01.2022 – 01.01.2025

Всего проектов: 1
 1 проект в Завершённые

Название	Статус	Бюджет (BYN)
Строительство школы на 800 учащихся в микрорайоне Солнечный	Завершённые	1,000,000.00

Прораб(мастер) СУ-246 ОАО «МАПИД» РБ _____

Начальник ОТК _____

Рисунок Г.11 – Отчет по проекту за выбранный период

Создание проекта

×

Название проекта *

Торговый центр «Озерцо»

Осталось символов: 232

Планируемая дата начала *

12.06.2025

Планируемая дата завершения

26.04.2026

Планируемый бюджет

100000

Статус *

В процессе

Короткое название

ТЦ «Озерцо»

Осталось символов: 39

Описание

проект по строительству торгового центра

Осталось символов: 960

Фактическая дата начала

13.06.2025

Фактическая дата завершения

дд.мм.гггг

Фактический бюджет

76000

Уровень цифровизации (план)

50

Уровень цифровизации (факт)

45

0–30: низкий (Excel, PDF, ручное управление); 31–70: средний (BIM LOD 2-4, облачные системы); 71–100: высокий (BIM LOD 5+, IoT, AI).

0–30: низкий (Excel, PDF, ручное управление); 31–70: средний (BIM LOD 2-4, облачные системы); 71–100: высокий (BIM LOD 5+, IoT, AI).

Трудозатраты (план)

1000

В часах. Суммарное время, необходимое для выполнения задач (например, работа команды).

Трудозатраты (факт)

950

В часах. Фактическое время, затраченное на задачи.

Этап жизненного цикла

Планирование

Масштаб *

Малый

Ресурсы

10 инженеров, 2 крана

Осталось символов: 479

Файл устава

Выберите файл

Поддерживаемые форматы: PDF, DOC, DOCX

Код доступа *

123456

Сгенерировать

Осталось символов: 14

Отмена

Создать проект

Рисунок Г.12 – Модальное окно создания проекта